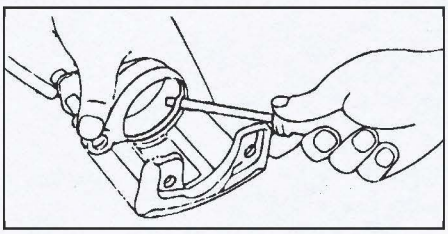
поршня так, чтобы не повредить поверхность тормозного цилиндра.



б) Очистите все снятые детали специальной жидкостью.

Внимание: резиновые детали следует заменять новыми. В случае, если Вы хотите использовать бывшие в эксплуатации резиновые детали повторно, то не опускайте их в промывочный спирт более чем на 30 минут.

Проверка суппорта тормоза

1. Проверьте тормозной цилиндр на отсутствие износа, повреждений и ржавчины.
2. Проверьте поверхность поршня на отсутствие износа, повреждений и ржавчины. При необходимости замените поврежденные детали.
3. Проверьте суппорт и втулку на отсутствие износа.
4. Проверьте уплотнительное кольцо поршня, пыльник поршня и пыльники направляющего и стопорного пальцев на отсутствие износа или повреждения. Если через пыльник в суппорт попала грязь или посторонние частицы, то суппорт в сборе необходимо заменить или отремонтировать (очистить).

Сборка суппорта тормоза

1. При сборке суппорта замените уплотнительное кольцо поршня и пыльник поршня новыми деталями.
2. Нанесите тормозную жидкость на рабочие поверхности тормозного цилиндра, уплотнительного кольца поршня и поршня. Осторожно установите уплотнительное кольцо поршня в канавку отверстия суппорта так, чтобы уплотнительное кольцо не было скручено.

Тип тормозной жидкости..... SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

3. Установите пыльник поршня на поршень. Убедитесь, что вогнутая часть поршня расположена снаружи и пыльник поршня плотно входит в канавку поршня.
4. Установите поршень и пыльник поршня в суппорт. Вставьте фланец пыльника в суппорт и проверьте посадку пыльника в канавке поршня.
5. Нанесите рекомендуемую смазку на внутреннюю поверхность пыльников направляющих пальцев.

Смазка ..... белая силиконовая смазка

Установка суппорта тормоза в сборе

1. Установите скобу суппорта на ступицу и затяните болты ее крепления номинальным моментом.

Момент затяжки.....65 - 75 Н·м

2. Установите тормозные колодки, прокладки колодок и фиксаторы колодок.

Примечание: будьте внимательны, убедитесь в отсутствии замасливания поверхностей тормозных колодок и тормозного диска.

3. Установите суппорт в сборе на скобу суппорта и затяните направляющий палец номинальным моментом.

Примечание: перед затяжкой убедитесь, что поверхности направляющего пальца и втулки не повреждены.

Момент затяжки..... 22 - 32 Н·м

4. Установите и затяните стопорный болт номинальным моментом.

Момент затяжки..... 22 - 32 Н·м

5. Подсоедините тормозной шланг к суппорту и затяните перепускной болт.

Момент затяжки..... 25 - 30 Н·м

6. После завершения процедуры установки долейте тормозную жидкость в бачок гидросистемы тормозов, затем удалите воздух из гидропривода тормозов. Несколько раз нажмите на педаль тормоза и проверьте отсутствие утечек тормозной жидкости во всех соединениях.

Тип тормозной жидкости..... SAE J 1703 или FMVSS 116, DOT3 или DOT4

Примечание: если в гидроприводе тормозов присутствует даже небольшое количество воздуха, то, возможно, его воздействие на ход педали тормоза, поэтому необходимо полностью удалить воздух из гидропривода тормозов.

7. В случае замены уплотнительного кольца поршня проверьте ход педали тормоза. Если ход педали тормоза чрезмерно большой, то возможно отделение уплотнительного кольца от поршня и необходимо выполнить регулировку следующим образом:

а) Снимите тормозную колодку со стороны поршня, затем вдавите поршень в тормозной цилиндр (суппорт) на 3 – 5 мм. Осторожно вставьте рычаг или стальную пластину между поршнем и тормозным диском так, чтобы не повредить поверхность контакта тормозного диска и кромку поршня.

б) Установите тормозную колодку на место. Верните педаль тормоза в нормальное положение, затем нажмите на педаль 2 - 3 раза.

в) Повторяйте указанную выше процедуру более 5 раз, перемещая поршень в цилиндре вперед-назад, чтобы убедиться в правильности установки уплотнительного кольца поршня.

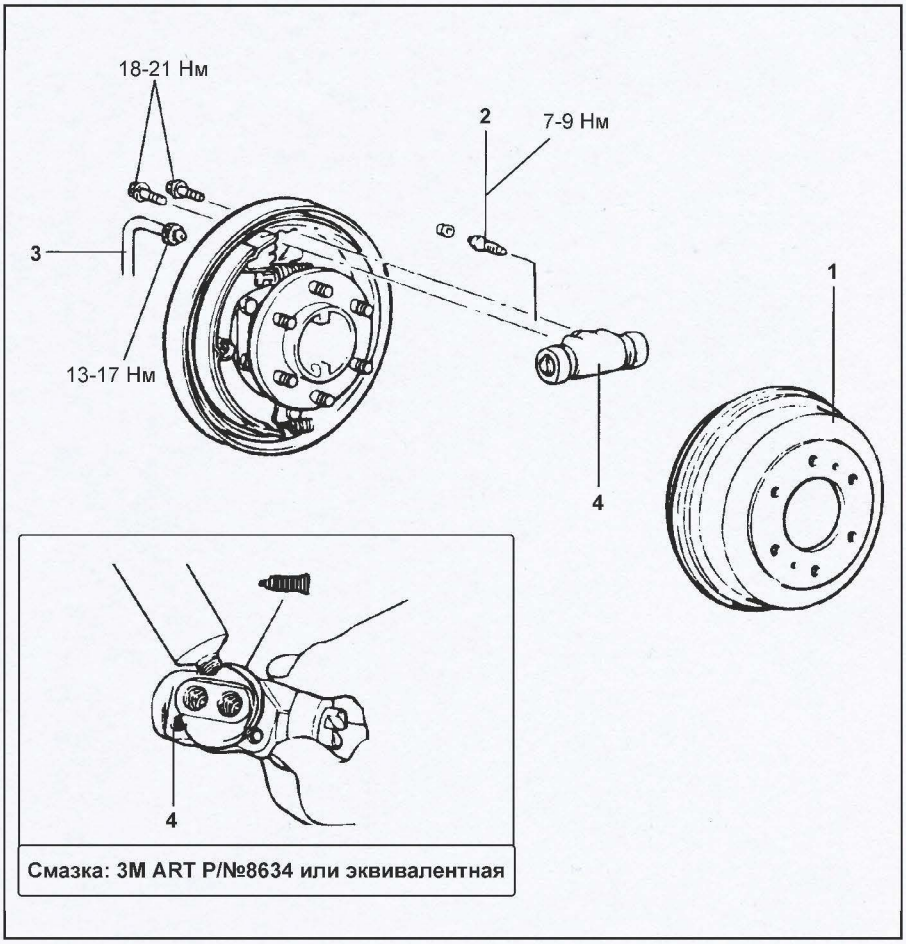
г) Перед началом движения автомобиля несколько раз последовательно нажимайте и отпускайте педаль тормоза.

д) Выполните дорожное испытание.

Задние барабанные тормоза (модели без ABS)

Снятие и установка

1. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанных на рисунке "Снятие задних барабанных тормозов".



Снятие задних барабанных тормозов. 1 - тормозной барабан, 2 - штуцер прокачки, 3 - тормозная трубка, 4 - рабочий тормозной цилиндр в сборе.

2. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
3. После завершения процедуры установки долейте тормозную жидкость в бачок гидросистемы тормозов, затем удалите воздух из гидропривода тормозов.

Снятие тормозных колодок

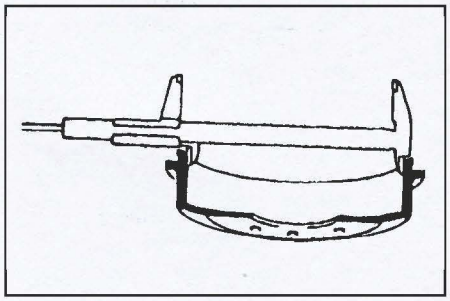
1. Опустите рычаг стояночного тормоза.
2. Снимите заднее колесо. Отверните болт и снимите тормозной барабан.
3. Снимите возвратные пружины колодок, затем снимите пружину автоматического регулятора.
4. Снимите колпачки, пружины и опорные штифты колодок.
5. Снимите тормозные колодки вместе с автоматическим регулятором и отсоедините трос стояночного тормоза от рычага на ведомой колодке.

Проверка

1. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана. Проверьте биение тормозного барабана с помощью индикатора часового типа.

Внутренний диаметр:
Номинальное значение ..... 270 мм
Предельно допустимое значение ..... 272 мм

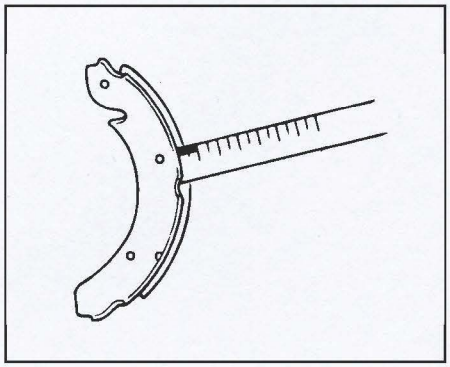
Внимание: если внутренний диаметр тормозного барабана превышает предельно допустимое значение, то замените тормозной барабан.



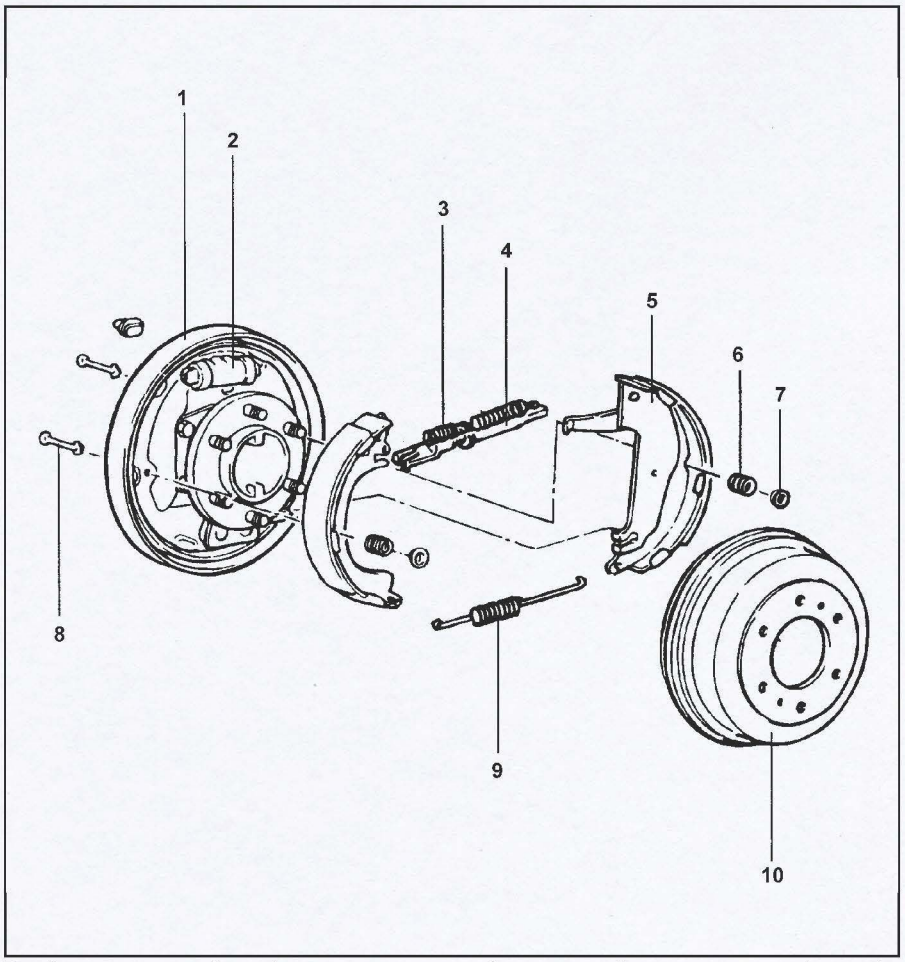
2. Измерьте толщину накладок тормозных колодок.

Толщина накладки тормозной колодки:
Номинальное значение ..... 4,7 мм
Предельно допустимое значение ..... 1,5 мм

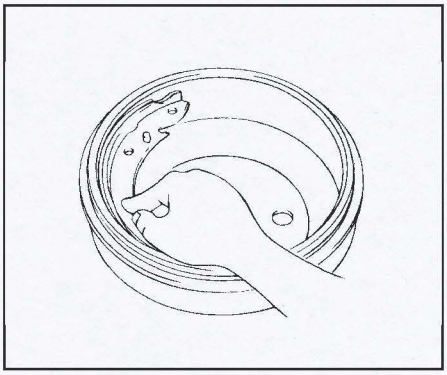
Внимание: если толщина накладки тормозной колодки меньше предельно допустимого значения, то замените тормозные колодки комплектом.



3. Проверьте, что прилегание тормозных колодок к поверхности тормозного барабана (пятно контакта) соответствует норме.



Разборка задних барабанных тормозов. 1 - опорный щит тормоза, 2 - рабочий тормозной цилиндр в сборе, 3 - верхняя возвратная пружина колодок и пружина автоматического регулятора зазора, 4 - автоматический регулятор зазора, 5 - тормозная колодка с накладкой в сборе, 6 - пружина опорного штифта колодки, 7 - колпачок опорного штифта колодки, 8 - опорный штифт колодки, 9 - нижняя возвратная пружина колодок, 10 - тормозной барабан.



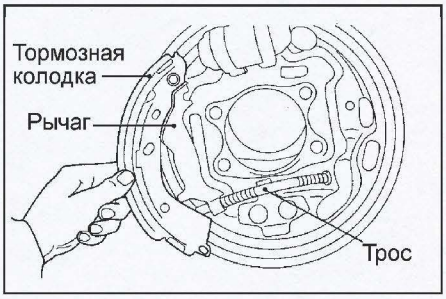
4. Проверьте наружную поверхность рабочего тормозного цилиндра на отсутствие повреждений или чрезмерного износа.

Установка тормозных колодок

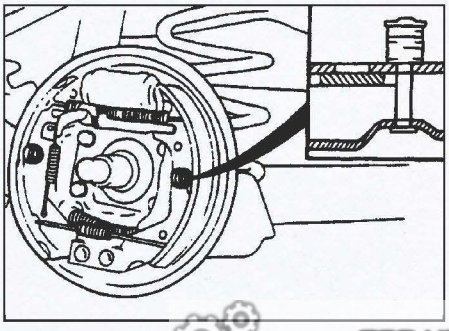
1. Нанесите специальную смазку на опорный щит в указанных местах:
   а) Контактные поверхности тормозных колодок и опорного щита заднего барабанного тормоза.
   б) Контактные поверхности тормозной колодки в сборе и автоматического регулятора зазора тормоза в сборе.

Смазка ..... универсальная консистентная смазка SAE J310, NLGI №2

2. Установите тормозные колодки. Подсоедините трос стояночного тормоза к рычагу привода стояночного тормоза.



3. Установите опорный штифт колодки, пружину опорного штифта и колпачок опорного штифта.

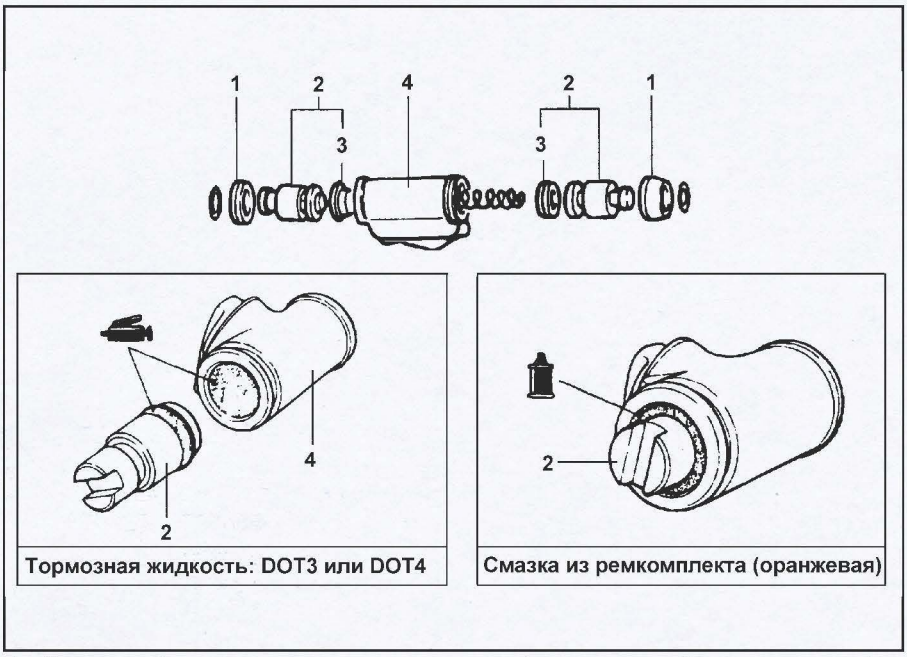


CarInfo .com.ua

4. Нажмите на рычаг автоматического регулятора и установите возвратную пружину колодок.
5. После сборки заднего барабанного тормоза несколько раз затяните до упора рычаг привода стояночного тормоза.

Разборка и сборка рабочего тормозного цилиндра

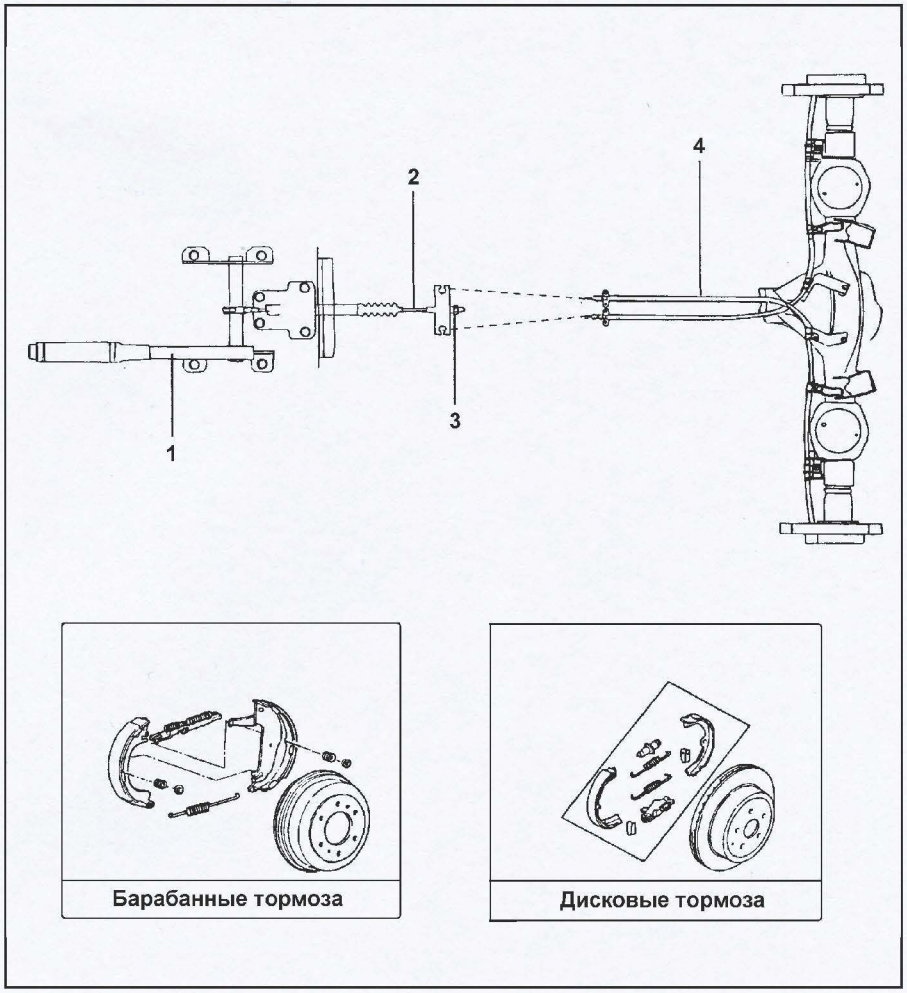
1. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанных на рисунке "Разборка рабочего тормозного цилиндра".



Тормозная жидкость: DOT3 или DOT4

Смазка из ремкомплекта (оранжевая)

Разборка рабочего тормозного цилиндра. 1 - пыльник, 2 - поршень в сборе, 3 - уплотнительное кольцо, 4 - корпус.



Барабанные тормоза

Дисковые тормоза

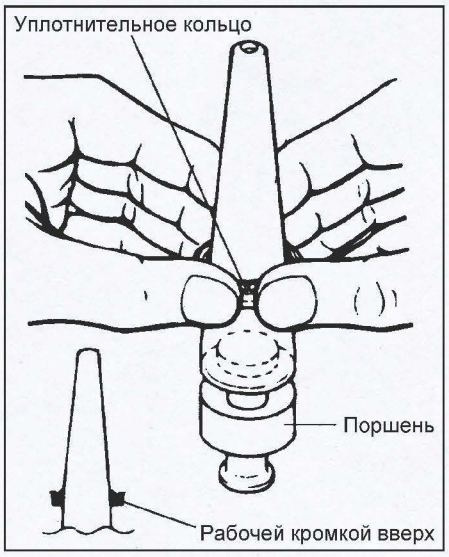
Стояночный тормоз. 1 - рычаг стояночного тормоза, 2 - передний трос стояночного тормоза, 3 - регулировочная гайка, 4 - трос стояночного тормоза.

2. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
3. При установке деталей обратите внимание на операцию по установке уплотнительного кольца.
   а) Очистите поршень и цилиндр с помощью тормозной жидкости или спирта.
   б) Нанесите чистую тормозную жидкость на уплотнительное кольцо поршня.

Тормозная жидкость ....DOT3 или DOT4

   в) С помощью специального инструмента установите уплотнительное кольцо на поршень, как показано на рисунке.

Внимание: во избежание повреждения поршня, устанавливайте уплотнительное кольцо двумя руками, медленно и без остановок.



Стояночный тормоз

Снятие и установка рычага стояночного тормоза

1. Снимите центральную консоль.
2. Ослабьте регулировочную гайку рычага стояночного тормоза.
3. Отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага.
4. Снимите болты крепления рычага стояночного тормоза.
5. Отсоедините разъем выключателя контрольной лампы стояночного тормоза.
6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка троса привода стояночного тормоза

1. Снимите центральную консоль.
2. Ослабьте регулировочную гайку рычага.
3. Отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага.
4. Снимите теплозащитный кожух глушителя.
5. Снимите болты крепления троса привода стояночного тормоза (к кузову).
6. Снимите фиксатор троса привода стояночного тормоза с опорного щита тормоза.
7. Отсоедините трос привода стояночного тормоза от опорного щита тормоза.
8. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Общая информация

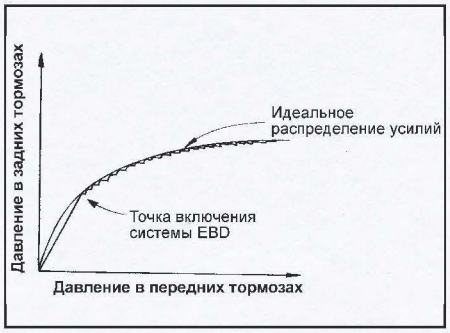
Система ABS

1. Антиблокировочная система тормозов (ABS) управляет давлением в контурах тормозов всех четырех колес при торможении на опасных (скользких) участках дорог, предотвращая блокировку колес. Система ABS обеспечивает следующие преимущества:
   а) Позволяет с большой степенью уверенности объехать препятствие, даже в случае экстренного торможения.
   б) Позволяет остановить автомобиль при экстренном торможении с сохранением управляемости и устойчивости на дороге, даже при криволинейной траектории движения.
2. Главной функцией системы ABS является обеспечение стабильности и управляемости автомобиля. Однако система не может предотвратить занос автомобиля, если предел угловой скорости движения на повороте превышен.
3. Получая сигнал от всех датчиков во время торможения, электронный блок управления ABS определяет, какое из колес находится на грани блокировки. В этот момент электронный блок управления ABS приводит в действие соответствующий электромагнитный клапан в модуляторе давления для обеспечения требуемого давления в контуре тормозов соответствующего колеса.
4. В электронный блок управления ABS встроены функция диагностики и функция аварийного режима работы. В случае обнаружения неисправности функций самодиагностики на комбинации приборов загорается индикатор ABS, и соответствующий код неисправности запишется в память электронного блока управления, затем система переходит в аварийный режим работы (отключение функций ABS).
5. Электронный блок управления отключает систему ABS при скорости автомобиля менее 8 км/час, это необходимо для полной остановки автомобиля.

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

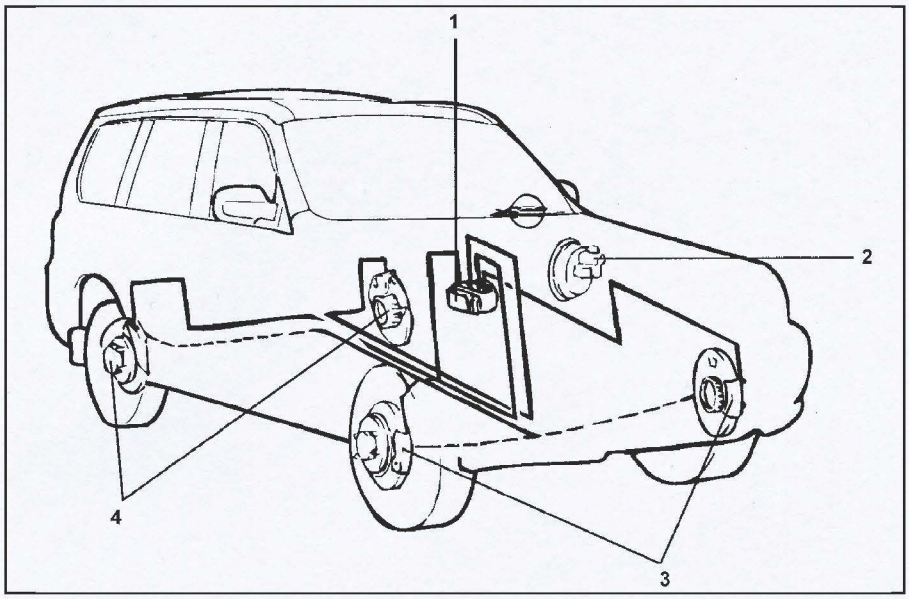
1. Применение электронной системы распределения тормозных усилий (EBD) вместо обычного регулятора давления задних тормозов клапана позволяет получить идеальное распределение давления в контурах передних и задних тормозов. В результате предотвращается блокировка задних колес и обеспечивается более высокая эффективность срабатывания тормозов в зоне торможения.
2. Преимущества электронного управления.
   а) Функциональное улучшение параметров основной тормозной системы.
   б) Компенсация различных коэффициентов сцепления колес с дорогой.
   в) Нет необходимости в установке регулятора давления задних тормозов.
   г) Указание наличия неисправности с помощью индикатора.

Внимание: на автомобилях, оборудованных данной системой отсутствует регулятор давления задних тормозов.



Характеристика распределения тормозных усилий на моделях с системой EBD.

3. Функции системы EBD выполняет блок управления ABS.



Компоненты системы ABS. 1 - модулятор давления, 2 - вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр, 3 - датчик частоты вращения переднего колеса, 4 - датчик частоты вращения заднего колеса.

Аварийный режим работы систем ABS и EBD

1. Если обнаружена одна из следующих неисправностей, то срабатывание функции ABS блокируется, загорается индикатор ABS (индикатор EBD не горит и система EBD включена):
   а) Неисправность одного из датчиков частоты вращения колеса;
   б) Низкое напряжение питания (менее 10 В);
   в) Неисправность электродвигателя насоса ABS.

Примечание: если неисправность (например, дефект датчика частоты вращения колеса) обнаружена во время срабатывания функции ABS, то управление может частично сохраняться на период ее действия (например, для тормозов колес с исправными датчиками).

2. Если обнаружена одна из следующих неисправностей, то срабатывание функций ABS и EBD блокируется, загораются индикатор ABS и индикатор EBD.
   а) Неисправность двух и более датчиков частоты вращения колеса.
   б) Неисправность электромагнитного клапана.
   в) Неисправность электронного блока управления ABS или гидравлического блока ABS.
   г) Другие неисправности, непосредственно влияющие на безопасность (например, высокое напряжение питания (более 16В)).

Поиск неисправностей

Некоторые явления при работе системы ABS

На моделях, оборудованных системой ABS, время от времени могут возникать следующие явления, не являющиеся признаками наличия неисправностей.

1. Звук при проверке работоспособности системы.
   После запуска двигателя иногда может появляться глухой звук из моторного отсека. Это является признаком проведения контрольных процедур проверки работоспособности системы ABS.

Примечание: первоначальная проверка системы производится сразу после запуска двигателя, далее после достижения скорости 20 км/ч производится проверка насоса ABS (один раз). Кроме того, в течение цикла движения автомобиля до выключения зажигания системой самодиагностики периодически могут производится другие проверки.

2. Звуки работы системы ABS.
   а) Звук работы электродвигателя насоса внутри гидравлического блока ABS (воющий звук).
   б) Звук, сопровождаемый вибрацией тормозной педали (скобление).
   в) При работе системы ABS возникают звуки в ходовой части автомобиля в результате периодического нажатия и отпускания педали тормоза (включения и выключения тормозов).

Примечание: глухой стук в ходовой части обычно исходит от подвески, а писк - от шин.

CarInfo.com.ua

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМА
MotorData.ru

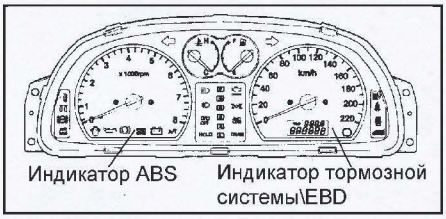
3. Работа системы ABS (длинный тормозной путь).
На гравийных и заснеженных дорогах тормозной путь автомобиля с ABS может иногда превышать тормозной путь автомобиля со стандартными тормозами. Поэтому рекомендуется водителям не быть слишком самоуверенным и в целях безопасности снижать скорость при движении по таким дорогам.
4. Ощущение пульсации на педали тормоза.
Пульсация (вибрация) на педали тормоза происходит из-за срабатывания электромагнитных клапанов ABS (частота 4 - 10 раз в секунду) и является признаком нормальной работы системы ABS.

Проверка индикаторов ABS и EBD

1. Переведите ключ замка зажигания в положение "ВКЛ" (ON), индикаторы ABS и EBD должны загореться приблизительно на 2 секунды и затем погаснуть.

Примечание: в это время производится первоначальная проверка системы.

2. Если система ABS исправна и нет других неисправностей, то во время движения индикаторы ABS и EBD гореть не должны.
3. Если работа индикаторов ABS и EBD отличается от описанного выше порядка, то проверьте коды неисправностей.

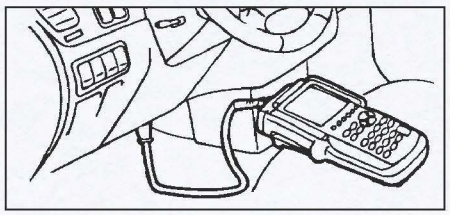


4. Индикатор ABS будет гореть постоянно при следующих условиях:
а) Функция ABS заблокирована при обнаружении неисправности.
б) Недостаточное напряжение питания системы ABS или отсоединен разъем блока управления ABS.
в) Система ABS переведена в режим диагностики с помощью сканера.
5. Индикатор EBD будет гореть постоянно при следующих условиях:
а) Недостаточное напряжение питания системы ABS или отсоединен разъем блока управления ABS.
б) Затянут стояночный тормоз или низкий уровень тормозной жидкости.
в) Функция EBD заблокирована при обнаружении неисправности.

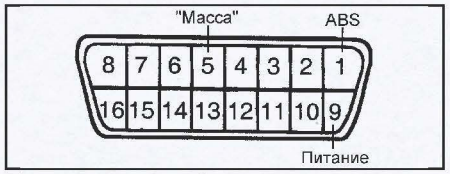
Примечание: если функция EBD заблокирована при обнаружении неисправности, то индикаторы ABS и EBD будут гореть одновременно.

Считывание кодов неисправностей с помощью сканера

1. Выключите зажигание.
2. Подсоедините сканер к стандартному диагностическому разъему, расположенному под нижней крышкой панели приборов.



3. Включите зажигание.
4. С помощью сканера считайте диагностические коды неисправностей.



Диагностический разъем.

5. После завершения ремонта или исправления неисправности удалите коды неисправностей, хранящиеся в памяти электронного блока управления, с помощью кнопки сброса сканера.
6. Выключите зажигание, затем отсоедините сканер.

Процедуры поиска неисправностей по кодам

Примечание: величина Vign означает напряжение при включенном зажигании; величина Vref означает напряжение при выключенном зажигании.

Код № C1101, C1102: Напряжение питания не соответствует допустимому диапазону (низкое или высокое напряжение).

Напряжение питания блока управления ABS ниже или выше допустимой величины.

Условия регистрации для C1102:
1. Когда напряжение Vign меньше 9 В или напряжение Vref меньше 9 В в течение 224 мсек., то электронный блок управления идентифицирует это как наличие неисправности.
2. Если напряжение увеличивается свыше 9,0 В, то контроллер идентифицирует это как возврат в нормальное состояние.
3. Когда напряжение Vign меньше 7,5 В или напряжение Vref меньше 7,5 В в течение 70 мсек., то электронный блок управления идентифицирует это как наличие неисправности.
4. Если напряжение увеличивается свыше 7,5 В, то контроллер идентифицирует это как возврат в нормальное состояние.

Условия регистрации для C1101:
1. Когда напряжение Vign > 18 В в течение 224 мс.
2. Если напряжение возвращается в допустимый рабочий диапазон, то контроллер возвращается в исходное состояние.

Вероятная причина:
- Неисправность проводки или разъема.
- Неисправность блока управления ABS.

Внимание:
- Если в процессе проверки напряжение аккумуляторной батареи пада-

Таблица кодов неисправностей системы ABS.

Код	Неисправный компонент	
C1101	Повышенное напряжение питания (свыше 18 В)	
C1102	Пониженное напряжение питания (менее 9 В)	
C1200	Датчик частоты вращения переднего левого колеса	Обрыв или короткое замыкание на "массу"
C1201		Недопустимый диапазон или характеристики
C1202		Отсутствует сигнал
C1203	Датчик частоты вращения переднего правого колеса	Обрыв или короткое замыкание на "массу"
C1204		Недопустимый диапазон или характеристики
C1205		Отсутствует сигнал
C1206	Датчик частоты вращения заднего левого колеса	Обрыв или короткое замыкание на "массу"
C1207		Недопустимый диапазон или характеристики
C1208		Отсутствует сигнал
C1209	Датчик частоты вращения заднего правого колеса	Обрыв или короткое замыкание на "массу"
C1210		Недопустимый диапазон или характеристики
C1211		Отсутствует сигнал
C1274	(Модели 4WD) Неправильный сигнал датчика замедления	
C1275	(Модели 4WD) Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления	
C1506	Неисправность электромагнитного клапана повышения оборотов холостого хода	
C1604	Внутренний сбой блока управления ABS	
C1615	Неисправность системы принудительного включения понижающей передачи (TOD)	
C2112	Неисправность реле электромагнитных клапанов	
C2201	Ошибка записи кода неисправности в память электронного блока управления	
C2402	Неисправность электродвигателя насоса ABS	

ет или возрастает, то будет выводиться данный код неисправности как текущая неисправность.
- Если напряжение возвращается к допустимому значению, то код неисправности при проверке не выводится.
- Перед проведением проверок проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и, при необходимости, долейте до нормального уровня.

Коды № C1200, C1203, C1206, C1209: Датчик частоты вращения колеса - обрыв цепи или короткое замыкание на "массу".

Условие регистрации: если какой-либо датчик показывает скорость 0 км/час, напряжение сигнала датчика ниже 0,4 В или выше 2,7 В в течение 196 мсек или больше, то электронный блок управления идентифицирует это как наличие неисправности.

Вероятная причина:
- Неисправность датчика частоты вращения колеса.
- Неисправность проводки или разъема.
- Неисправность блока управления ABS.

Код № C1201, C1204, C1207, C1210: Датчик частоты вращения колеса - сигнал вне допустимого диапазона или неправильные рабочие характеристики (резкое изменение скорости или неисправность ротора датчика частоты вращения колеса).

Некорректный сигнал датчика частоты вращения колеса (резкое изменение частоты вращения или неисправность ротора датчика частоты вращения колеса) при отсутствии явного обрыва цепи или короткого замыкания.

Условие регистрации: При наличии замедления вращения колеса свыше 120g (свыше 30 км/ч за 7 мс.) система начнет наблюдение данной неисправности и будет сравнивать частоту вращения (скорость) колеса со скоростью автомобиля в следующем цикле. Если отмеченное замедление вращения колеса продолжается более 140 мс., то блок управления идентифицирует это как наличие неисправности.

Вероятная причина:
- Неправильная установка датчика частоты вращения колеса.
- Неисправность датчика частоты вращения колеса.
- Неисправность ротора датчика частоты вращения колеса или подшипника ступицы колеса.
- Неисправность проводки или разъема.
- Неисправность блока управления ABS.

Код № C1202, C1205, C1208, C1211: Датчик частоты вращения колеса - отсутствует сигнал.

Отсутствует сигнал датчика частоты вращения колеса из-за чрезмерного зазора между полюсным наконечником датчика и зубьями ротора датчика или дефекта ротора датчика.

Условие регистрации 1: При начале движения автомобиля электронный блок управления регистрирует следующие условия:
а) Максимальная частота вращения колеса соответствует скорости превышающей 40 км/ч Vref ≥ максимальной частоте вращения колеса умноженной на 0,6 в течение 120 сек.
б) Если скорость автомобиля находится в пределах 7 - 20 км/ч и сигнал датчика частоты вращения колеса постоянно соответствует 6 км/ч, то электронный блок управления зарегистрирует неисправность, связанную с данным колесом.
в) Если скорость автомобиля превышает 20 км/ч в течение 120 с., но сигнал датчика частоты вращения колеса постоянно соответствует 6 км/ч в течение 120 с., то электронный блок управления зарегистрирует неисправность, связанную с данным колесом.

Условие регистрации 2: Если при управлении в режиме ABS режим снижения давления и режим удержания давления остаются включенными в течение 14 с., то электронный блок управления идентифицирует это как наличие неисправности.

Вероятная причина:
- Неисправность датчика частоты вращения колеса.
- Неправильная установка датчика частоты вращения колеса.
- Неисправность ротора датчика частоты вращения колеса или подшипника ступицы колеса.
- Неисправность проводки или разъема.
- Длительный период работы системы ABS.
- Неисправность блока управления ABS.

Код № C1274: Неправильный сигнал датчика замедления (модели 4WD).

Условие регистрации: если напряжение сигнала датчика ускорения ниже 0,6 В или выше 4,5 В в течение 250 мсек.

Вероятная причина:
- Короткое замыкание или обрыв цепи.
- Неисправность датчика ускорения.
- Неправильная установка датчика ускорения.
- Неисправность блока управления ABS.

Код № C1275: Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления (модели 4WD).

Условие регистрации:
1. Если скорость автомобиля превышает 10 км/час (при отпущенной педали тормоза, положение выключателя стоп-сигналов "ВЫКЛ") степень замедления составляет более 0,5g в течение 20 сек.
2. Когда ускорение автомобиля больше или равно 0,2g и степень ускорения меньше или равно 0,1g в течение 60 сек.

Вероятная причина:
- Короткое замыкание или обрыв цепи.
- Неисправность датчика ускорения.
- Неправильная установка датчика ускорения.
- Неисправность блока управления ABS.

Код № C1604: Внутренний сбой блока управления ABS.

Интегрированный управляющий блок ABS постоянно следит за цепью управления электромагнитных клапанов. Он определяет наличие обрыва или короткого замыкания в катушке электромагнитного клапана или в жгуте проводов, даже если питание не подается к электромагнитным клапанам напрямую или через электронный блок управления. Кроме того, код выводится, когда обнаружен сбой в EEPROM (электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство) или в электронном блоке управления ABS.

Условия регистрации 1:
1. Когда реле электромагнитных клапанов выключено, выходное напряжение на управляющем МОП транзисторе электромагнитного клапана превышает допустимое значение и данное состояние сохраняется в течение 56 мсек.
2. Когда реле электромагнитных клапанов включено, электромагнитные клапаны выключены, выходное напряжение на управляющем МОП транзисторе электромагнитного клапана менее допустимого значения и данное состояние сохраняется в течение 56 мсек.
3. Когда реле электромагнитных клапанов и электромагнитные клапаны включены, выходное напряжение на управляющем МОП транзисторе электромагнитного клапана превышает допустимое значение и данное состояние сохраняется в течение 56 мсек.

Условия регистрации 2: После записи предписанных данных в EEPROM первичным процессором производится их чтение и сравнение. Данные в памяти не должны отличаться от данных процессора.

Условия регистрации 3: Если первичный/ вторичный процессор регистрирует неправильное функционирование оперативной памяти, регистров состояния устройств, сигналов прерывания, таймера, аналого-цифрового преобразователя или времени цикла.

Вероятная причина:
- Неисправность проводки или разъема.
- Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана или неправильная установка электромагнитного клапана.
- Неисправность электронного блока управления ABS.

Код № C2112: Неисправность реле электромагнитных клапанов.

После поворота ключа замка зажигания в положение "ON" (ВКЛ) интегрированный управляющий блок ABS включает и выключает реле электромагнитных клапанов в течение первоначальной проверки системы. При этом сравнивается напряжение, подаваемое на реле электромагнитных клапанов, с напряжением в управляющей цепи питания электромагнитных клапанов. Если обнаружено отсутствие напряжения в линии управляющей цепи питания электромагнитных клапанов, то выводится код.

Условие регистрации 1: Когда реле электромагнитных клапанов включено, измеренное напряжение на данном реле не соответствует допустимому диапазону и данное состояние сохраняется в течение 56 мсек.

CarInfo .com.ua

Условие регистрации 2: Когда реле электромагнитных клапанов выключено, измеренное напряжение на данном реле превышает допустимое значение и данное состояние сохраняется в течение 56 мсек.

Вероятная причина:
- Неисправность проводки (обрыв цепи реле электромагнитных клапанов) или разъема.
- Неисправность предохранителя.
- Неисправность блока управления ABS.

Код № C2402: Неисправность электродвигателя насоса ABS.

Неисправность 1: Короткое замыкание в цепи электродвигателя насоса, либо обрыв в цепи реле электродвигателя насоса или предохранителя.

Условие регистрации 1: Когда реле электромагнитных клапанов включено, измеренное напряжение на электродвигателе насоса меньше допустимого значения и данное состояние сохраняется в течение 49 мсек.

Неисправность 2: Электродвигатель насоса заблокирован.

Условие регистрации 2: Контроллер начинает наблюдение за напряжением на электродвигателе насоса через 84 мсек после выключения реле электродвигателя насоса. Если напряжение на электродвигателе меньше допустимого значения в течение 49 мсек, то через 1,8 секунды после выключения электродвигатель принудительно включается на 1 секунду и приведенная выше проверка производится снова. Если при повторной проверке напряжение на электродвигателе меньше допустимого значения в течение 49 мсек, то контроллер идентифицирует это как наличие неисправности.

Неисправность 3: Короткое замыкание на цепь питания в цепи электродвигателя насоса.

Условие регистрации 3: Контроллер начинает наблюдение за напряжением на электродвигателе насоса через 1,8 секунды после выключения реле электродвигателя насоса. Если напряжение на электродвигателе превышает допустимое значение в течение 200 мсек.

Неисправность 4: обрыв в цепи электродвигателя насоса или реле электродвигателя насоса.

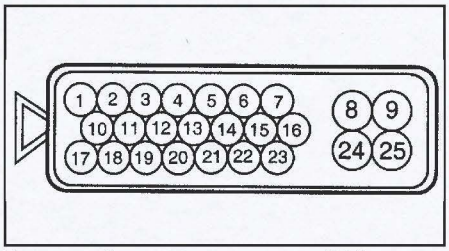
Условие регистрации 4: Когда линия питания электродвигателя насоса исправна, не обнаружено наличие сигнала в линии управляющей цепи питания электродвигателя насоса.

Вероятная причина:
- Неисправность гидравлического блока ABS.
- Неисправность блока управления ABS.

Внимание: принудительная активация электродвигателя насоса ABS с помощью режима ACTUATOR TEST сканера HI-SCAN (Pro) приведет к разрядке аккумуляторной батареи. Запустите двигатель и оставьте его работать на некоторое время после завершения проверки.

Проверка на выводах интегрированного управляющего блока ABS

Примечание: при выполнении проверки будьте осторожны, используйте достаточно тонкие пробники измерительных приборов во избежание повреждений выводов.



Разъем блока управления ABS.

Проверка с использованием функций "CURRENT DATA" и "ACTUATOR DRIVING" сканера

Общие процедуры проверки

1. При выключенном зажигании подсоедините сканер к диагностическому разъему.
2. Выполните проверку, используя функции "CURRENT DATA" и "ACTUATOR DRIVING" сканера. В случае обнаружения неисправности проверьте электропроводку автомобиля, соответствующие узлы и детали.
3. После ремонта произведите повторную проверку с использованием сканера и убедитесь, что в результате ремонта некорректный входной и выходной сигнал стали нормальными (соответствуют норме).
4. Удалите диагностические коды неисправности из памяти электронного блока управления двигателем.
5. Запустите двигатель и выполните дорожное испытание, чтобы убедиться в устранении неисправности.

Проверка исполнительных устройств с помощью сканера

1. Установите ключ замка зажигания в положении "ON" (двигатель не запускайте).
2. Для принудительного включения исполнительного устройства воспользуйтесь функцией "ACTUATOR DRIVING" сканера.

Внимание: проверку исполнительных устройств нельзя проводить, если активирован аварийный режим работы системы ABS, либо если скорость одного из четырех колес превышает 10 км/ч.

Примечание: принудительное включение исполнительного устройства производится в течение 2 секунд.

3. При активации электромагнитного клапана ABS для каждого канала гидравлического блока (FR-IN, FL-IN, RR-IN, RL-IN, FR-OUT, FL-OUT, RR-OUT, RL-OUT: пункты №02 - №09 соответ-

Таблица проверки на выводах разъема интегрированного управляющего блока ABS.

Выводы	Описание	Состояние	Номинальное значение
9 - (8,24)	Питание для электромагнитных клапанов	Постоянно	10 - 14 В
25 - (8,24)	Питание для насоса	Постоянно	10 - 14 В
4 - (8,24)	Питание для блока управления	Ключ замка зажигания: в положении "ON"	10 - 14 В
16 и 3 - (8,24)	Управление индикаторами ABS и EBD	Ключ замка зажигания: в положении "ON", индикатор ABS горит	3 - 5 В
18 - (8,24)	Выключатель стоп-сигналов	Выключатель стоп-сигналов: ВЫКЛ	менее 1,0 В
		Выключатель стоп-сигналов: ВКЛ	10 - 14 В
19 и 20	Датчик частоты вращения колеса	Ключ замка зажигания: в положении "ON", медленно вращайте правое переднее колесо	Импульсы напряжения
1 и 2		Ключ замка зажигания: в положении "ON", медленно вращайте левое переднее колесо	Импульсы напряжения
22 и 23		Ключ замка зажигания: в положении "ON", медленно вращайте правое заднее колесо	Импульсы напряжения
5 и 6		Ключ замка зажигания: в положении "ON", медленно вращайте левое заднее колесо	Импульсы напряжения
14 - (8,24)	Вывод для диагностики	-	-
(8,24) - "масса" кузова	"Масса" блока управления	Постоянно (при работе системы ABS)	Цепь замкнута
7 - (8,24)	Линия "K" диагностики	Обмен данными со сканером	Цепь замкнута
13 и 15 - (8,24)	Сигнал датчика замедления	-	0,5 - 5,0 В

ственно) будет слышен щелчок срабатывания клапана.
4. При активации электродвигателя насоса ABS (пункт №01) будет слышен щелчок срабатывания реле электродвигателя насоса.

Проверка компонентов системы с помощью сканера

1. Установите ключ замка зажигания в положении "ON".
2. Для проверки компонентов системы воспользуйтесь функцией "CURRENT DATA" сканера.

Таблица проверки компонентов.

№	Объект диагностики
01	Значение напряжения АКБ (В)
02	Датчик частоты вращения переднего левого колеса (км/ч)
03	Датчик частоты вращения переднего правого колеса (км/ч)
04	Датчик частоты вращения заднего левого колеса (км/ч)
05	Датчик частоты вращения заднего правого колеса (км/ч)
06	Состояние индикатора ABS
07	Выключатель стоп-сигналов
08	Реле электродвигателя насоса
09	Реле электромагнитных клапанов
10	Состояние электродвигателя насоса
11	Эл.маг. клапан для тормозного механизма перед. левого колеса (FL-IN)
12	Эл.маг. клапан для тормозного механизма перед. правого колеса (FR-IN)
13	Эл.маг. клапан для тормозного механизма зад. левого колеса (RL-IN)
14	Эл.маг. клапан для тормозного механизма зад. правого колеса (RR-IN)
15	Эл.маг. клапан для тормозного механизма перед. левого колеса (FL-OUT)
16	Эл.маг. клапан для тормозного механизма перед. правого колеса (FR-OUT)
17	Эл.маг. клапан для тормозного механизма зад. левого колеса (RL-OUT)
18	Эл.маг. клапан для тормозного механизма зад. правого колеса (RR-OUT)

Проверка работы системы ABS

Проверка гидравлического блока ABS

Внимание: поверните ключ замка зажигания в положение "ВЫКЛ" (OFF) перед подсоединением или отсоединением сканера Hi-Scan.
1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата и установите под него раздвижные (предохранительные) стойки в специально предназначенных местах или установите проверяемые колеса на беговые барабаны стенда для испытаний тормозов.

Внимание:
- Шины автомобиля и поверхности беговых барабанов стенда для испытаний тормозов должны быть сухими в течение всей проверки.
- При проверке передних тормозов затяните стояночный тормоз, а при проверке задних тормозов заблокируйте передние колеса, установив под них упоры.
2. Опустите рычаг стояночного тормоза и проверьте усилие сопротивления вращению (момент сопротивления вращению) на каждом колесе. При использовании стенда для испытаний тормозов запишите значения усилия сопротивления вращению для каждого колеса.
3. Переведите ключ замка зажигания в положение "OFF" и подсоедините сканер Hi-Scan или Hi-Scan (Pro).
4. Убедитесь, что рычаг переключения передач (модели с механической КПП) находится в положении нейтральной передачи или рычаг селектора (модели с автоматической КПП) в положении "N". Запустите двигатель.

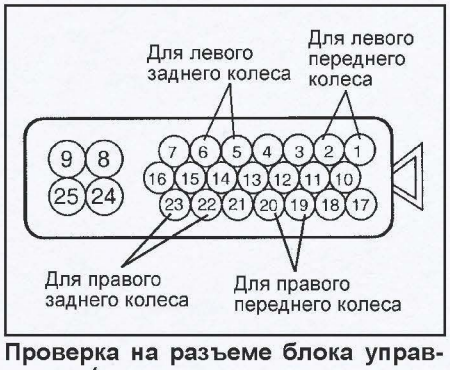
Примечание: если система ABS находится в аварийном режиме работы, то проверка исполнительных устройств с помощью функции "Actuator test" сканера Hi-Scan не может быть выполнена.
5. С помощью функции "Actuator test" сканера Hi-Scan принудительно активируйте гидравлический блок ABS (ABS actuator).

Проверка напряжения сигнала датчика частоты вращения колеса

1. Поднимите автомобиль с помощью подъемника и отпустите стояночный тормоз.
2. Отсоедините разъемы блока управления ABS и выполните измерения на разъеме со стороны жгута проводов.

Внимание: убедитесь, что двойной фиксатор разъема снят, и пробник прибора вставлен со стороны проводки (с обратной стороны разъема). Подсоединение пробника непосредственно к выводам разъема может вызвать неправильный или недостаточный контакт в разъеме.
3. Вращайте колесо с частотой приблизительно 0,5 - 1 оборот в секунду и проверьте напряжение сигнала датчика с помощью мультиметра или осциллографа.

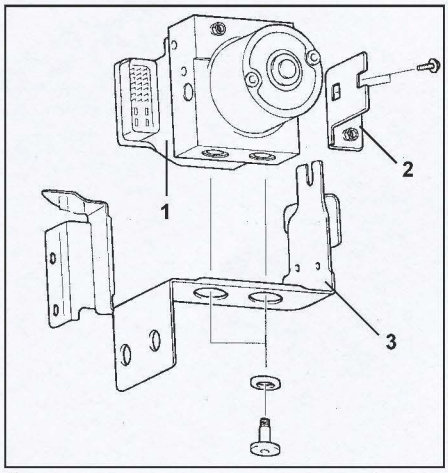
Напряжение сигнала: 130 мВ или больше (амплитуда сигнала при измерении с помощью осциллографа)



Проверка на разъеме блока управления (выводы для датчиков частоты вращения колес).

4. Если напряжение сигнала ниже указанных величин, то причиной может быть одна из следующих неисправностей.
а) Чрезмерный зазор между полюсным наконечником датчика частоты вращения колеса и зубом ротора датчика.
б) Неисправен датчик частоты вращения колеса.

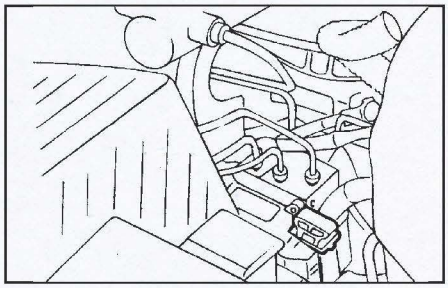
Модулятор давления



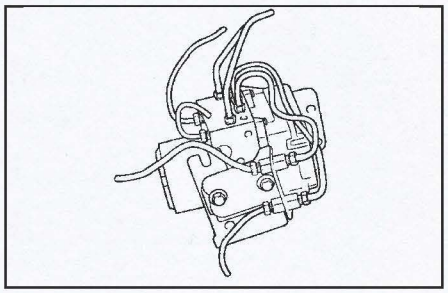
Снятие модулятора давления. 1 - модулятор давления, 2 - боковой кронштейн крепления модулятора давления, 3 - нижний кронштейн модулятора давления.

Снятие

1. Отсоедините разъемы от модулятора давления и электродвигателя насоса ABS.



2. Отсоедините тормозные трубки от модулятора давления.



3. Отверните болт крепления модулятора давления, а затем снимите его.

Внимание:
- Никогда не пытайтесь разбирать модулятор давления.
- Модулятор давления должен переноситься и храниться в вертикальном положении с отверстиями, закрытыми пробками. Не сливайте тормозную жидкость из гидравлического блока ABS.

CarInfo .com.ua

Установка

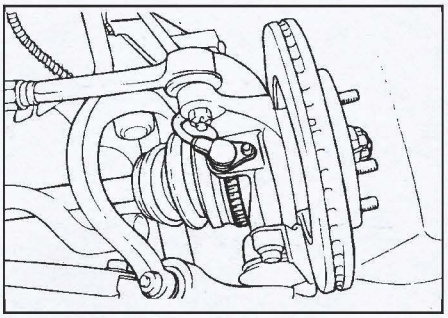
1. Установка производится в порядке, обратном снятию.
2. Затяните болты крепления модулятора давления и гайки тормозных трубок номинальным моментом.

Момент затяжки:
Болт крепления модулятора давления..... 8 - 10 Нм
Гайки тормозных трубок.....13 - 17 Нм

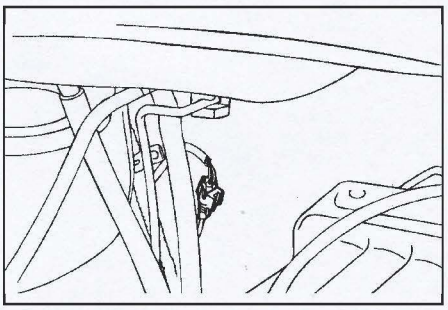
Датчик частоты вращения колеса

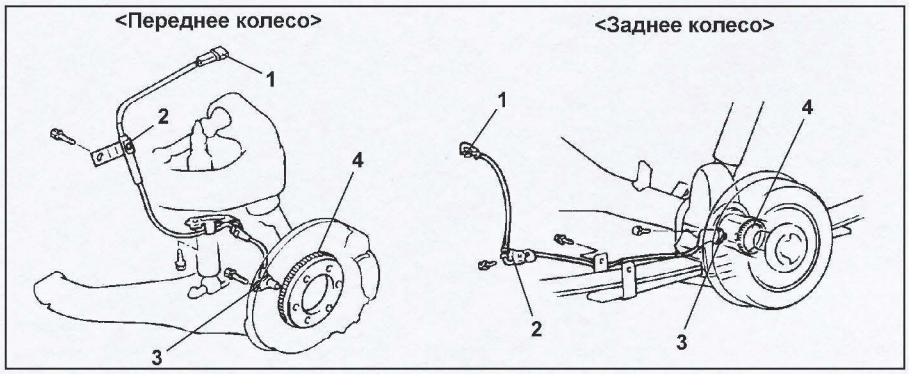
Снятие датчика частоты вращения переднего колеса

1. Отверните болт крепления датчика частоты вращения переднего колеса.



2. Отсоедините разъем датчика частоты вращения переднего колеса и снимите датчик.

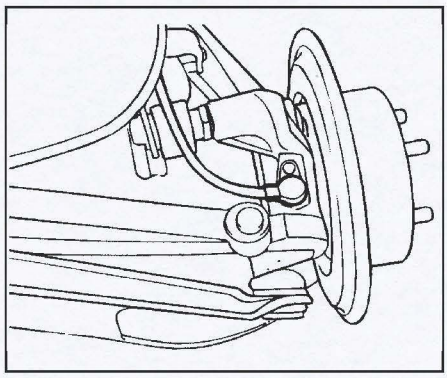




Датчик частоты вращения колеса. 1 - разъем датчика, 2 - фиксатор проводки датчика, 3 - датчик частоты вращения колеса, 4 - ротор датчика частоты вращения колеса.

Снятие датчика частоты вращения заднего колеса

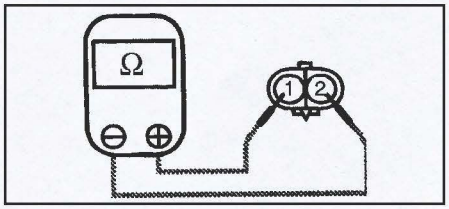
Отсоедините разъем датчика частоты вращения заднего колеса и снимите датчик.



Проверка датчика частоты вращения колеса и его цепи

1. Подсоедините омметр между выводами датчика частоты вращения колеса и измерьте сопротивление. Если сопротивление не соответствует номинальному значению, то замените датчик.

Номинальное значение..... 1385 ± 100 Ом



2. Подсоедините вольтметр между выводами датчика частоты вращения колеса и измерьте напряжение при вращении колеса. В исправном состоянии должно регистрироваться напряжение переменного тока.

Примечание: установите переключатель вольтметра на измерение напряжения переменного тока (AC voltage).

Допустимый диапазон изменения частоты сигнала датчика..... 15 - 2000 Гц

3. Проверьте отсутствие повреждений, обрыва или плохого контакта в проводке датчика; в случае обнаружения - замените датчик в сборе с проводом.

Примечание: для проверки отсутствия повреждений в проводе датчика снимите с кузова скобу крепления проводов, затем согните провод около скобы и потяните за него, чтобы проверить, не происходит ли временное отсутствие контакта.

Система поддержания постоянной скорости

Общая информация

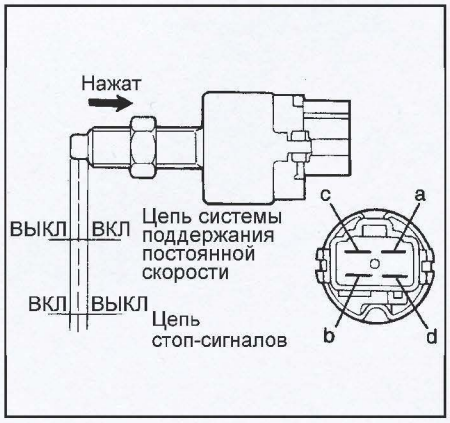
1. Система поддержания постоянной скорости автоматически поддерживает заданную скорость в пределах 40 - 200 км/ч без нажатия на педаль акселератора. Данной системой рекомендуется пользоваться при длительном движении на автострадах с малой интенсивностью потока.
2. Система поддержания постоянной скорости состоит из электромагнитного регулятора подачи топлива, переключателей и электронных блоков управления двигателем и АКПП. Кроме того, система использует сигналы датчиков других систем.
3. Когда система исправна, индикатор системы поддержания постоянной скорости на комбинации приборов должен загореться при нажатии на главный выключатель системы.

Проверка компонентов системы поддержания скорости

Проверка выключателя стоп-сигналов

1. Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов.

2. Проверьте, что цепь замкнута между выводами "1" и "2" (цепь стоп-сигналов) при нажатой педали тормоза.
3. Проверьте, что цепь замкнута между выводами "3" и "4" (цепь системы поддержания постоянной скорости) при отпущенной педали тормоза.



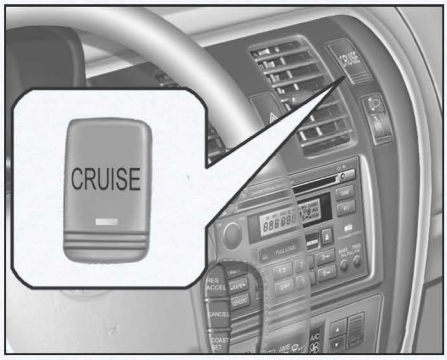
Проверка выключателя на педали сцепления (модели с МКПП)

1. Отсоедините разъем выключателя.

2. Проверьте наличие замкнутой цепи между выводами выключателя при нажатии на педаль сцепления.

Проверка главного выключателя системы поддержания скорости

1. Отсоедините разъем главного выключателя, расположенный на центральной отделке панели приборов.



2. Проверьте состояние цепи между выводами при различных положениях главного выключателя по приведенной таблице.

Таблица проверки для главного выключателя.

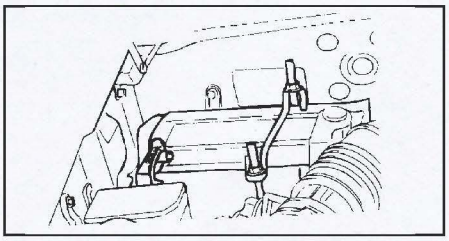
Положение \ Вывод	1	2	3	4	5	6
ВКЛ	●		●	●	●	
ВЫКЛ	●			●		

3. Если состояние цепи не соответствует указанному в таблице, то замените выключатель.

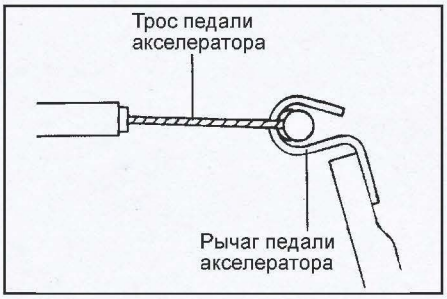
Снятие и установка компонентов системы поддержания скорости

Снятие сервопривода системы поддержания постоянной скорости

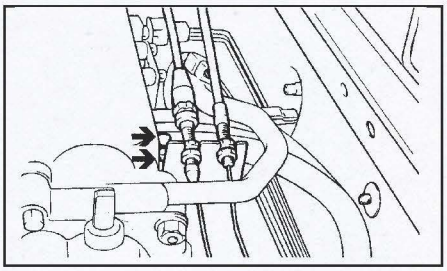
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.



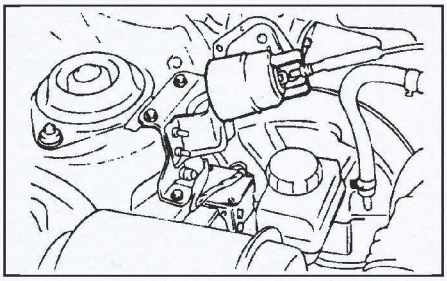
2. Отсоедините трос педали акселератора и трос привода круиз-контроля от сектора дроссельной заслонки в сборе, повернув сектор в положение полного открытия дроссельной заслонки.
3. Отсоедините трос педали акселератора от педали акселератора.



4. Отверните болты крепления фиксатора троса педали акселератора.



5. Отверните болт крепления сервопривода системы поддержания постоянной скорости.



6. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

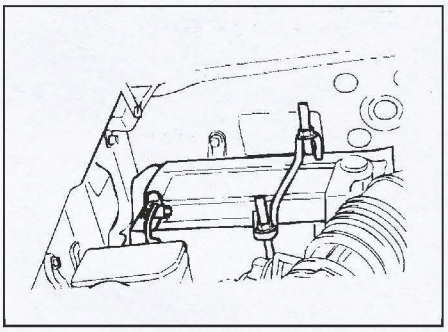
CarInfo .com.ua

Снятие управляющего переключателя системы поддержания постоянной скорости

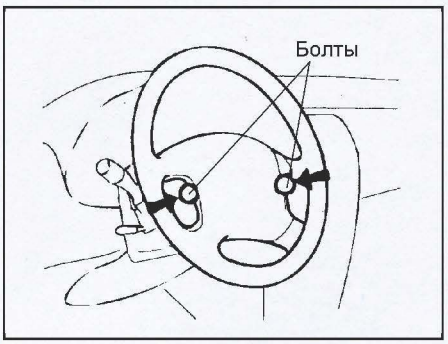
Управляющий переключатель системы поддержания постоянной скорости

Внимание: перед снятием модуля подушки безопасности ознакомьтесь с мерами безопасности при техническом обслуживании системы SRS.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подождите не менее 3 минут, прежде чем приступить к дальнейшей работе.

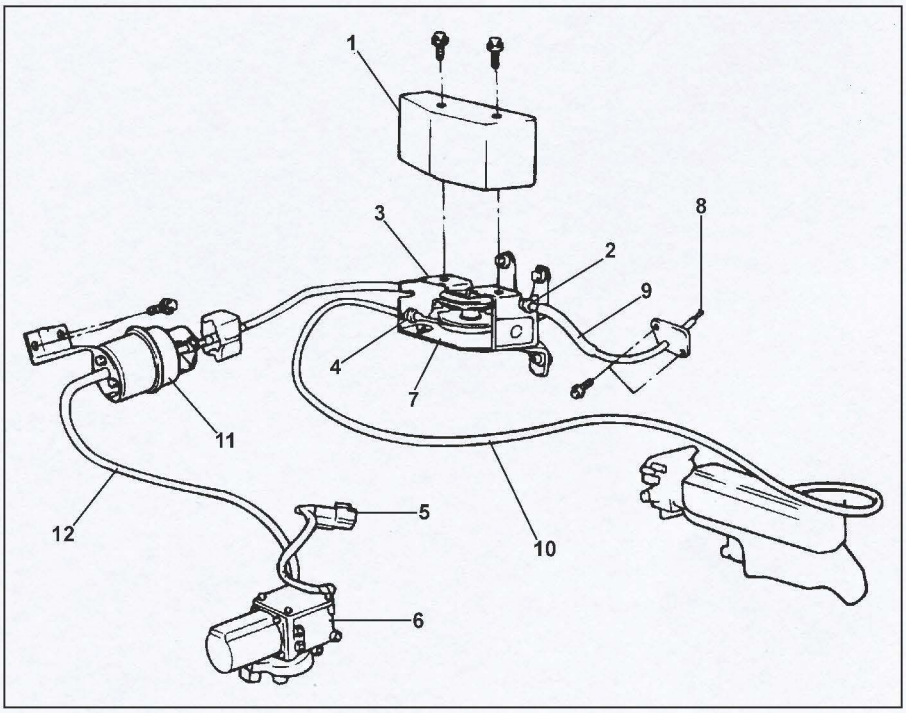


2. Отверните два болта крепления, показанные на рисунке, затем снимите накладку рулевого колеса.



3. Отверните самоконтрящуюся гайку крепления рулевого колеса.

Момент затяжки.....40 - 50 Н·м

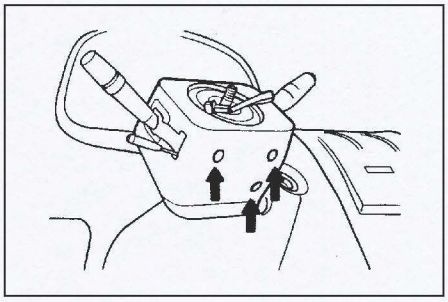


Компоненты системы поддержания постоянной скорости в моторном отсеке. 1 - кожух сектора сервопривода системы, 2 - соединение троса педали акселератора и сектора сервопривода системы в сборе, 3 - соединение троса привода системы и сектора сервопривода системы в сборе, 4 - соединение троса привода дроссельной заслонки и сектора сервопривода системы в сборе, 5 - разъем вакуумного насоса, 6 - вакуумный насос в сборе, 7 - сектор сервопривода системы поддержания постоянной скорости, 8 - соединение троса педали акселератора и педали акселератора в сборе, 9 - трос педали акселератора, 10 - трос привода дроссельной заслонки, 11 - сервопривод системы поддержания постоянной скорости, 12 - вакуумный шланг.

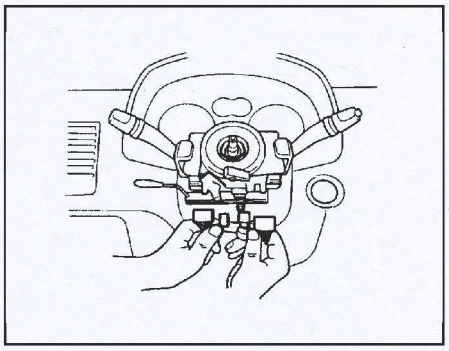
4. Нанесите установочные метки относительного положения вала рулевого управления и рулевого колеса, затем снимите рулевое колесо с помощью специального инструмента.

Примечание: не используйте молоток для снятия рулевого колеса, так как это может привести к повреждению рулевой колонки.

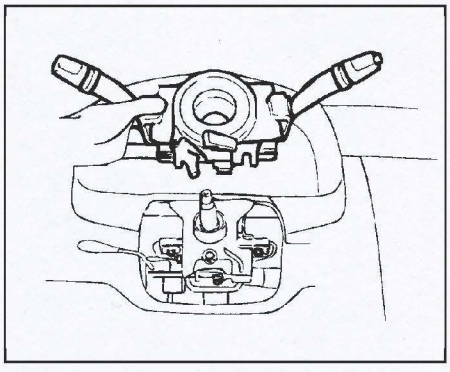
5. Отверните три винта крепления, показанные на рисунке, затем снимите верхний и нижний кожухи рулевой колонки.



6. Отсоедините разъемы от подрулевого комбинированного переключателя.



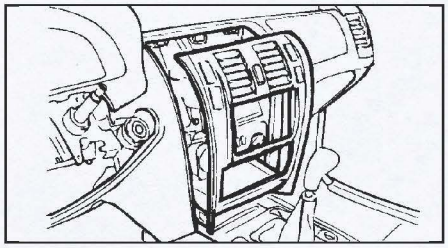
7. Отверните три болта крепления, затем снимите подрулевой комбинированный переключатель в сборе.



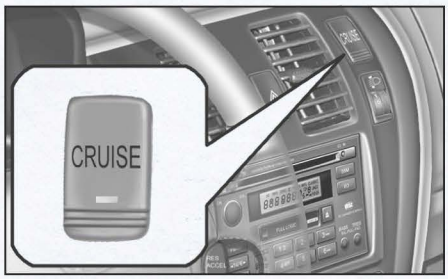
8. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Снятие главного выключателя системы поддержания постоянной скорости

1. Снимите центральную накладку панели приборов и отсоедините разъемы.



2. Снимите главный выключатель системы поддержания постоянной скорости.



Проверка тросов

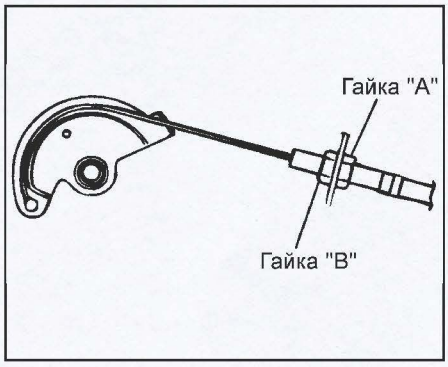
1. Подготовьте автомобиль перед проверкой.
   а) Выключите кондиционер, вентилятор отопителя и все осветительные приборы. Проверка и регулировка производится при выключенных электрических нагрузках.
   б) Прогрейте двигатель до стабилизации частоты вращения холостого хода. Проверьте, что частота вращения холостого хода соответствует номинальному значению.
   в) Поверните ключ замка зажигания в положение "OFF".
2. Убедитесь в отсутствии резких перегибов тросов управления.
3. Нажмите на педаль акселератора и проверьте, что сектор дроссельной заслонки плавно, без рывков перемещается от упора до упора.
4. Проверьте натяжение тросов управления.

Примечание:

- При большом провисании троса будет наблюдаться значительное падение скорости при движении автомобиля на подъеме.

- При отсутствии свободного хода троса частота вращения холостого хода будет выше номинального значения.

5. Если имеет место чрезмерное натяжение (отсутствует свободный ход) или провисание (слабое натяжение) троса, то отрегулируйте натяжение троса.
   а) Подсоедините трос к сектору сервопривода системы поддержания постоянной скорости.
   б) Потяните оплетку троса так, чтобы отсутствовало провисание троса и затяните гайку "B".



   в) Ослабьте гайку "B" на один оборот.
   г) Затяните контргайку "A".
   д) В результате регулировки свободный ход (прогиб) троса должен быть равен примерно 1 мм, когда сектор сервопривода касается упора.

CarInfo com.ua

Кузов

Поиск неисправностей по их признакам

Таблица поиска неисправностей по их признакам.

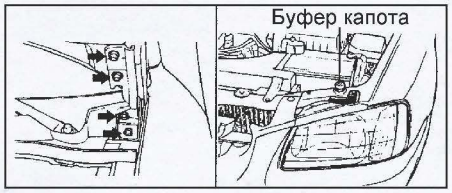
Признак неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Протечка воды через люк крыши	Грязь скопилась в сливном шланге	Прочистите шланг изнутри
	Засорение сливного шланга	Для удаления загрязнения продуйте шланг сжатым воздухом
	Сломан или смещен сливной шланг, дефект или повреждение фиксатора крепления	Проверьте установку шланга и контакт на его фланце
	Дефект уплотнителей люка	Замените
	Большой зазор между крышкой люка и крышей, неправильная установка уплотнителя	Отрегулируйте
Шум ветра около люка	Ослабление крепления или деформация дефлектора, недостатки кузовных работ	Затяните крепление, отрегулируйте или замените
Шум при движении крышки люка	Застревание посторонних частиц в направляющих люка	Проверьте трос привода люка и направляющие люка
	Ослабление направляющих люка и крышки люка	Затяните
Электродвигатель работает, но люк не перемещается или перемещается только частично	Застревание посторонних частиц в направляющих люка	Проверьте трос привода люка и направляющие люка
	Неправильное зацепление шестерни электродвигателя привода люка и троса привода люка	Проверьте отсутствие ослабления крепления электродвигателя и повреждения шестерни
	Уменьшение усилия проскальзывания муфты электродвигателя привода люка	Отрегулируйте
	Повышенное сопротивление перемещению люка или помехи от контакта крышки люка с тросом привода люка, уплотнителем, и т.п. из-за неправильной регулировки люка	Отрегулируйте или замените
Шум в электродвигателе (шум, появляющийся при проскальзывании муфты электро двигателя, когда люк полностью открыт или закрыт, не является признаком неисправности)	Неправильное зацепление шестерни электродвигателя привода люка и троса привода люка	Проверьте установку шестерни электродвигателя и затяните крепление электродвигателя
	Износ или повреждение подшипника шестерни электродвигателя	Замените электродвигатель в сборе
	Износ или деформация троса привода люка	Замените
Стекло двери не поднимается и не опускается	Неправильная установка стекла двери	Отрегулируйте положение стекла
	Повреждение или дефект стеклоподъемника или рычага стеклоподъемника	Исправьте или замените
Дверь не открывается полностью или не закрывается полностью	Неправильная установка двери	Отрегулируйте положение двери
	Дефект ограничителя открытия двери	Исправьте или замените
	Необходима смазка петель двери	Нанесите смазку
Капот не открывается полностью или не закрывается полностью	Неправильное зацепление замка капота и фиксатора замка капота	Отрегулируйте
	Неправильная установка капота	Отрегулируйте
	Неправильная регулировка высоты капота (неправильная установка буферов капота)	Отрегулируйте
Протечки воды через лобовое стекло или через стекло задний двери	Дефект уплотнения	Заполните щели клеем
	Дефект отбортовки проема кузова	Исправьте
Шум ветра около двери	Уплотнитель двери неплотно прилегает	Отрегулируйте посадку двери
	Неправильная установка уплотнителя двери	Исправьте или замените
	Неполное закрытие двери	Отрегулируйте
	Неплотное прилегание двери	Отрегулируйте
	Неправильный зазор между стеклом двери и направляющей	Отрегулируйте
	Деформация двери	Отремонтируйте или замените

Наружные элементы кузова

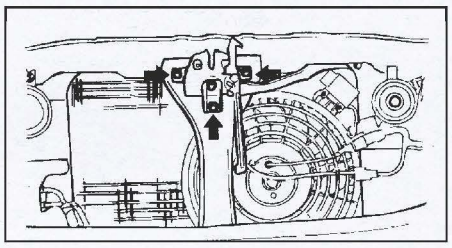
Капот

Регулировка капота

1. Перемещая капот в овальных отверстиях петель, отрегулируйте продольное и поперечное положение капота так, чтобы зазор со всех сторон был одинаковым.
2. Поворачивая резиновые опоры капота по часовой стрелке или против часовой стрелки, отрегулируйте высоту расположения капота.



3. Ослабьте болты крепления замка капота.



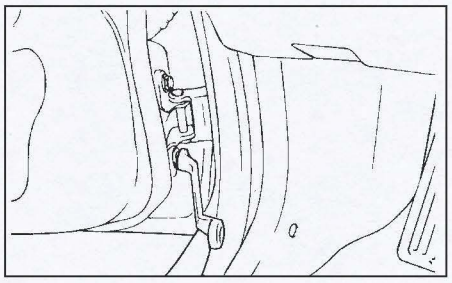
4. Отрегулируйте положение замка капота так, чтобы он надежно удерживал капот закрытым, затем затяните болты крепления замка. Если не получается правильно отрегулировать положение замка капота, то отрегулируйте продольное и поперечное положение капота повторно.

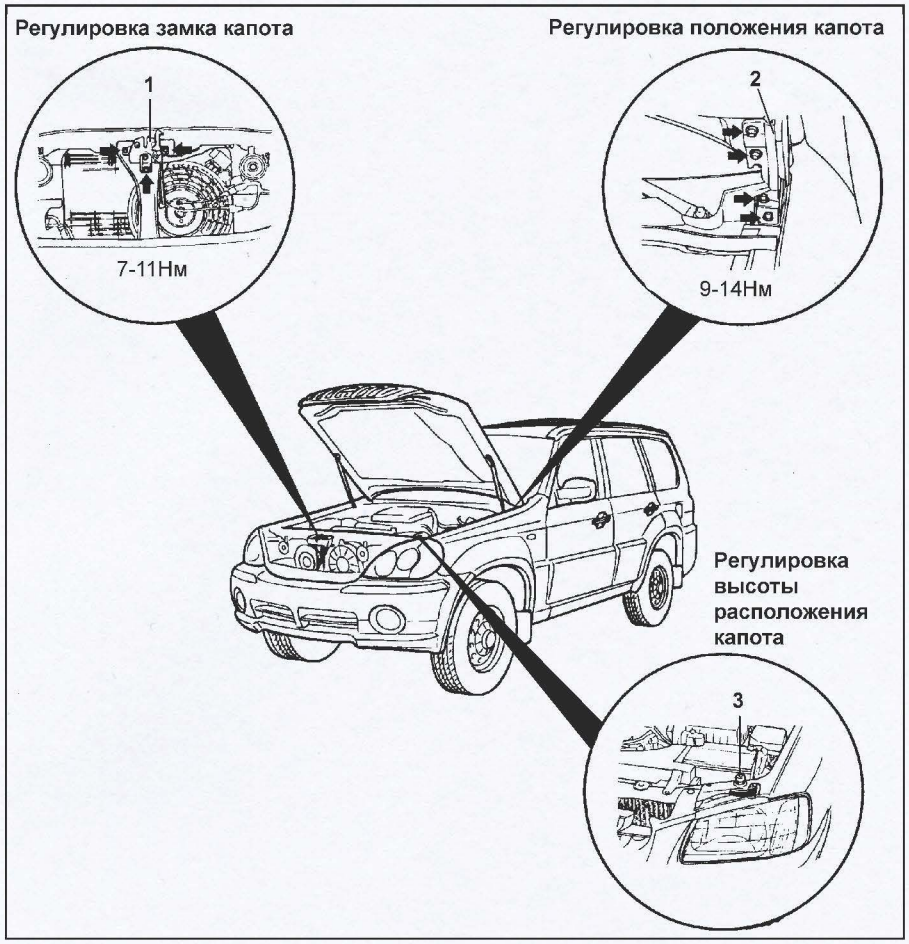
Передняя боковая дверь

Регулировка положения двери

Проверьте, что поверхность двери расположена заподлицо с поверхностью кузова, затем проверьте наличие одинакового зазора между дверью и кузовом по всему периметру двери (по верхней и нижней, левой и правой кромкам двери). Кромка двери и кромка кузова должны быть параллельны друг другу.

Внимание: приклейте изоляционную ленту на поверхность кромки крыла автомобиля вокруг места установки петли двери.





Точки регулировки капота. 1 - замок капота, 2 - петля капота, 3 - буфер капота.

Регулировка фиксатора замка двери

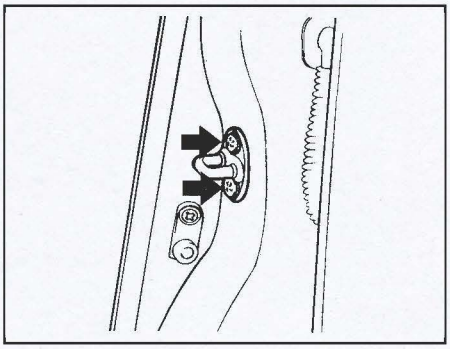
Убедитесь в отсутствии ослабления крепления двери (плотность закрытия), затем проверьте, что дверь закрывается надежно без хлопка срабатывания замка. При необходимости отрегулируйте дверь следующим образом:

а) Начертите линию по периметру пластины фиксатора замка (справочная метка при регулировке).

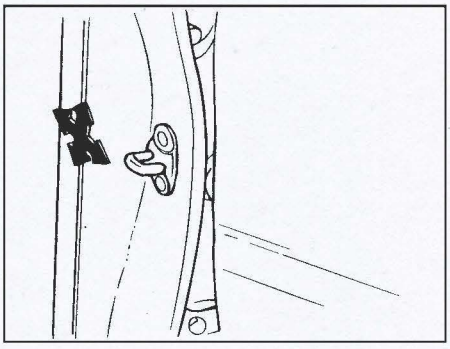
б) Ослабьте винты крепления фиксатора и, перемещая фиксатор влево-вправо (наружу-внутрь автомобиля), сделайте запирание двери более тугим или более слабым. Перемещая фиксатор вверх-вниз, совместите его с соответствующим отверстием замка. Слегка затяните винты крепления фиксатора, затем повторите проверку.

Моменты затяжки:

Петли двери к кузову ..... 21 - 33 Н·м
Петли двери к двери ..... 17 - 26 Н·м

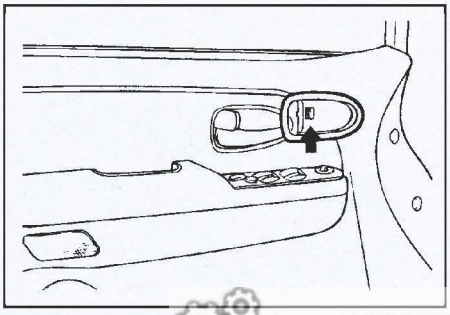


Примечание: удерживая внешнюю ручку двери в положении открытия, нажмите на дверь по направлению к кузову и проверьте, что фиксатор замка допускает закрытие двери заподлицо с поверхностью кузова.



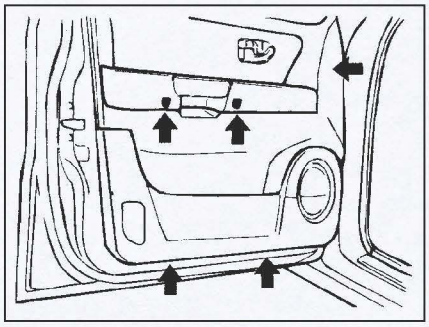
Снятие и установка

1. Отверните винт крепления крышки внутренней ручки открывания двери и снимите ее.

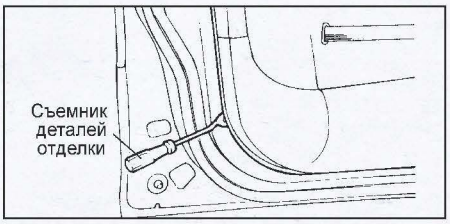


com.ua CarInfo

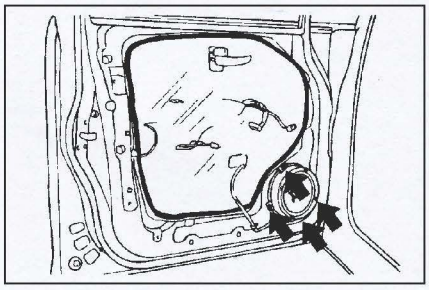
2. Снимите заглушки, затем отверните винты крепления отделки двери.



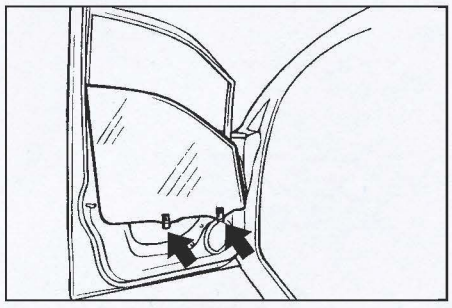
3. Вставьте специальный съемник деталей отделки между фиксатором отделки и отделкой двери, затем подденьте фиксатор вверх и снимите его. Отсоедините разъемы проводки от передней боковой двери.



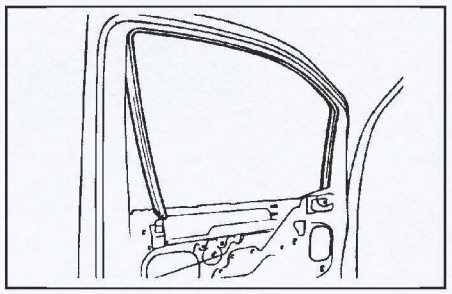
4. Снимите внутреннюю ручку открывания двери, затем снимите передний динамик и крышку технологического отверстия.

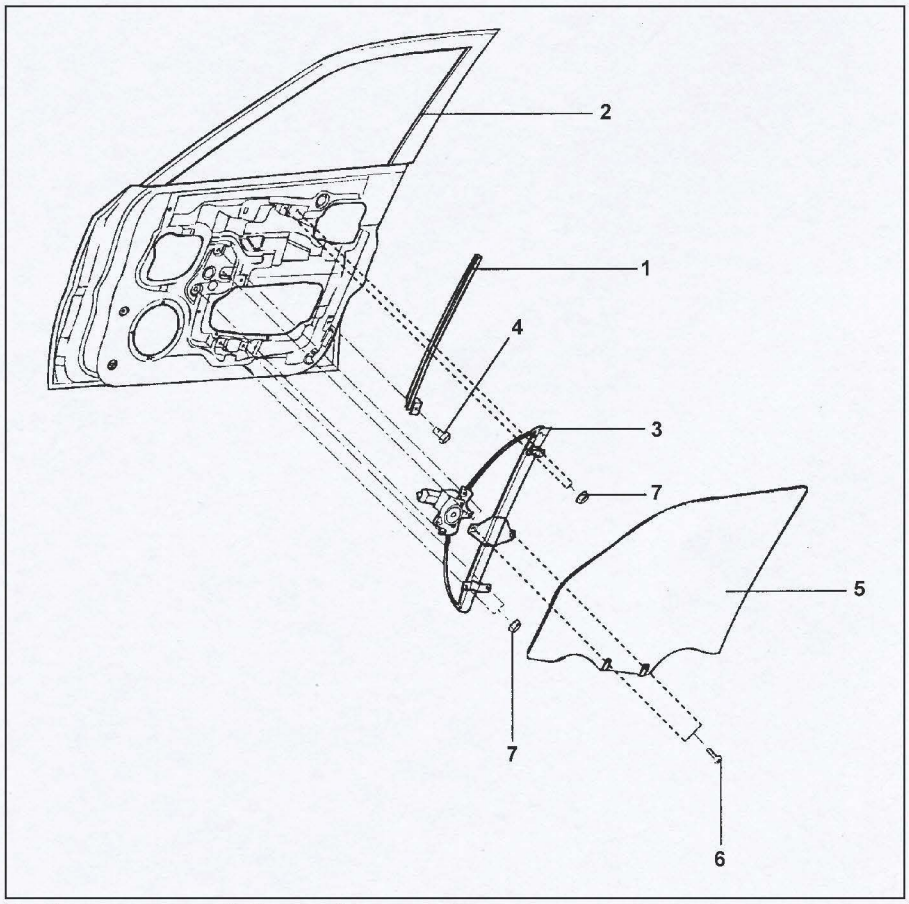


5. Отверните винты крепления стекла передней двери, извлеките стекло из монтажного кронштейна.



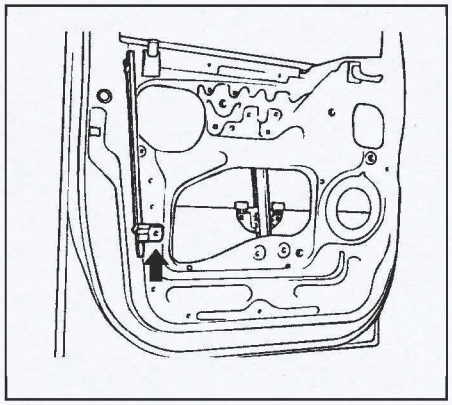
6. Снимите направляющую стекла передней двери.



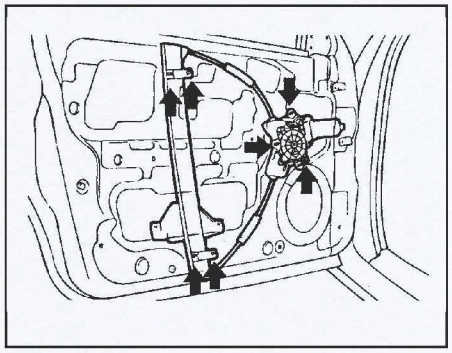


Разборка передней боковой двери. 1 - задняя направляющая стекла двери, 2 - направляющая стекла двери, 3 - механизм стеклоподъемника, 4 - болт, 5 - стекло двери, 6 - саморез, 7 - гайка.

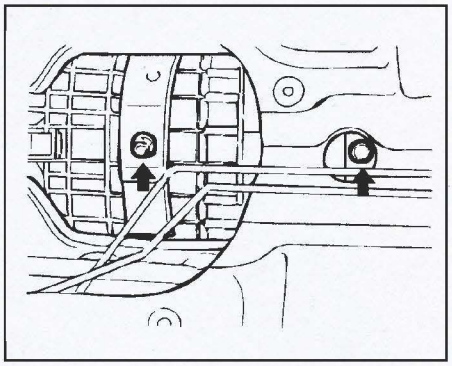
7. Отверните болт и снимите заднюю направляющую стекла передней двери.



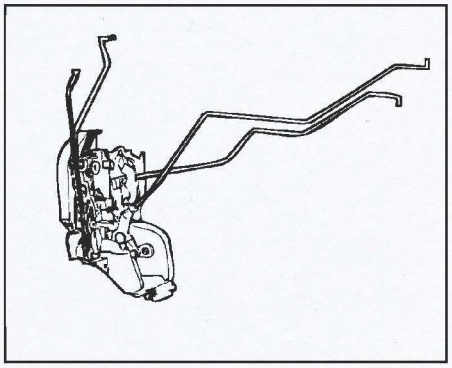
8. Отверните четыре гайки крепления стеклоподъемника и три гайки крепления электродвигателя стеклоподъемника, затем снимите механизм стеклоподъемника в сборе.



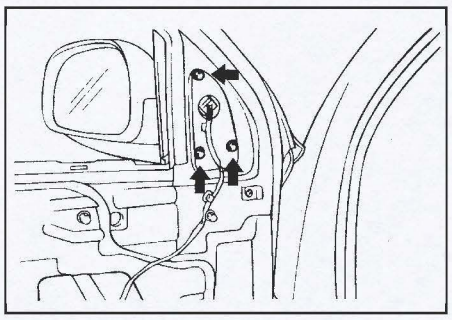
9. Отверните болты, отсоедините тягу открытия двери и снимите внешнюю ручку открывания двери и цилиндр замка двери.



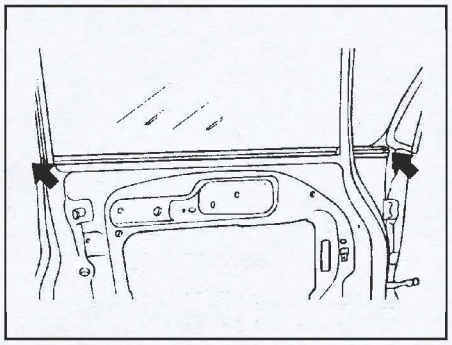
10. Отверните винты, отсоедините разъемы проводки и снимите замок и электропривод замка боковой двери в сборе.



11. Отверните болты и снимите боковое зеркало заднего вида.

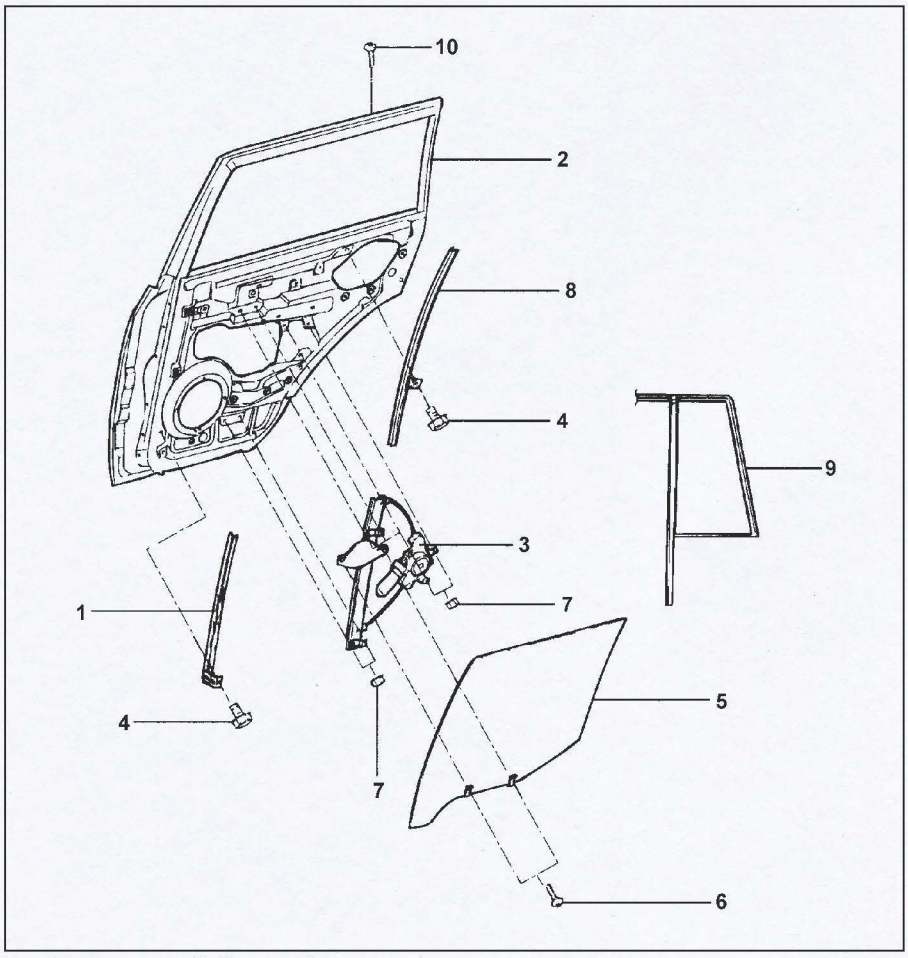


12. Снимите молдинг стекла боковой двери.



13. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание: при установке крышки технологического отверстия не закрывайте отверстия для фиксаторов отделки передней двери бутилкаучуковой лентой.



Разборка задней боковой двери. 1 - передняя направляющая стекла двери, 2 - направляющая стекла двери, 3 - механизм стеклоподъемника, 4 - болт, 5 - стекло двери, 6 - саморез, 7 - гайка, 8 - разделительная планка, 9 - неподвижное стекло двери, 10 - винт.

Задняя боковая дверь

Регулировка положения двери

Проверьте, что поверхность двери расположена заподлицо с поверхностью кузова, затем проверьте наличие одинакового зазора между дверью и кузовом по всему периметру двери (по верхней и нижней, левой и правой кромкам двери). Кромка двери и кромка кузова должны быть параллельны друг другу.

Регулировка фиксатора замка двери

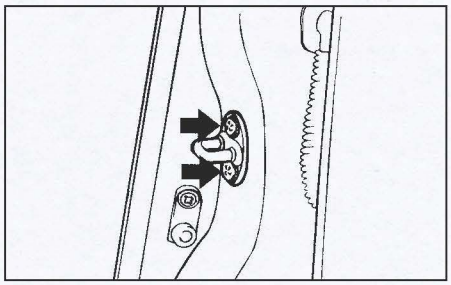
Убедитесь в отсутствии ослабления крепления двери (плотность закрытия), затем проверьте, что дверь закрывается надежно без хлопка срабатывания замка. При необходимости отрегулируйте дверь следующим образом:

а) Начертите линию по периметру пластины фиксатора замка (справочная метка при регулировке).

б) Ослабьте винты крепления фиксатора и, перемещая фиксатор влево-вправо (наружу-внутрь автомобиля), сделайте запирание двери более тугим или более слабым. Перемещая фиксатор вверх-вниз, совместите его с соответствующим отверстием замка. Слегка затяните винты крепления фиксатора, затем повторите проверку.

Моменты затяжки:

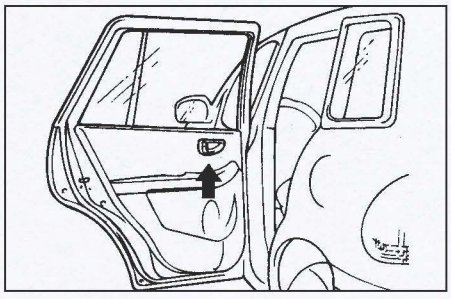
Петли двери к кузову.....21 - 33 Н·м
Петли двери к двери.....17 - 26 Н·м



Примечание: удерживая внешнюю ручку двери в положении открытия, нажмите на дверь по направлению к кузову и проверьте, что фиксатор замка допускает закрытие двери заподлицо с поверхностью кузова (и плотную посадку в зацеплении замка и фиксатора замка).

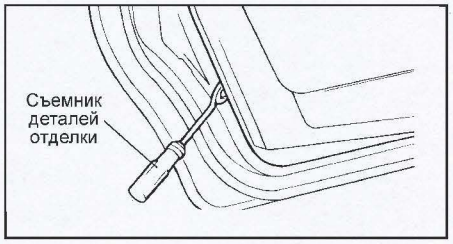
Снятие и установка

1. Отверните винт крепления крышки внутренней ручки открывания двери.

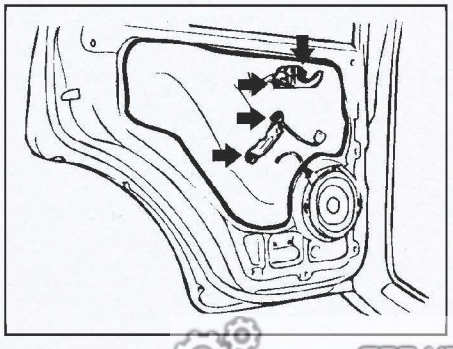


2. Отверните три винта крепления отделки двери.

3. Вставьте специальный съемник деталей отделки между фиксатором отделки и отделкой двери, затем подденьте фиксатор вверх и снимите его. Отсоедините разъемы проводки от задней боковой двери.

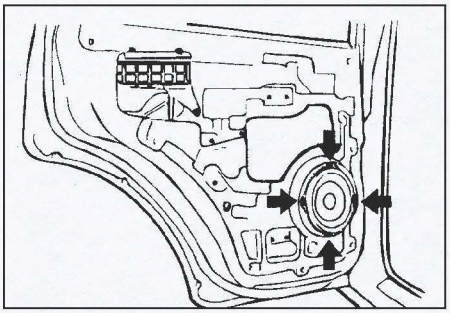


4. Снимите внутреннюю ручку открывания двери и крышку технологического отверстия.

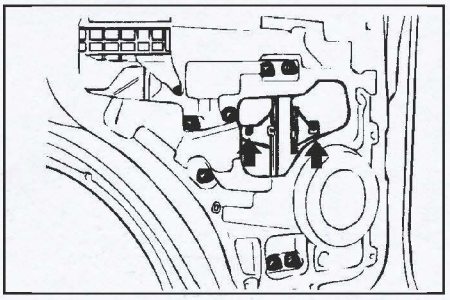


com.ua CarInfo

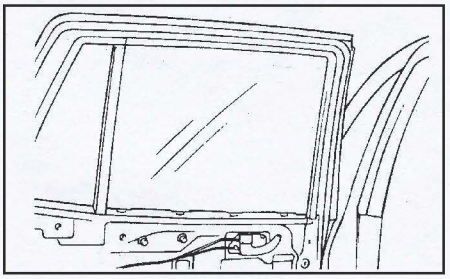
5. Отверните четыре винта и снимите динамик задней двери.



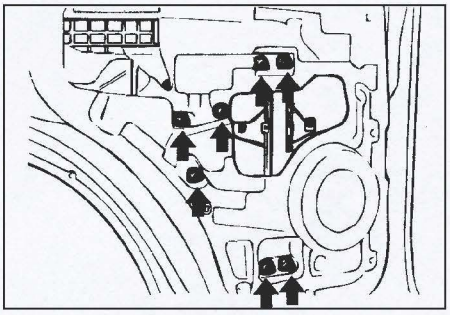
6. Отверните два винта крепления стекла задней двери.



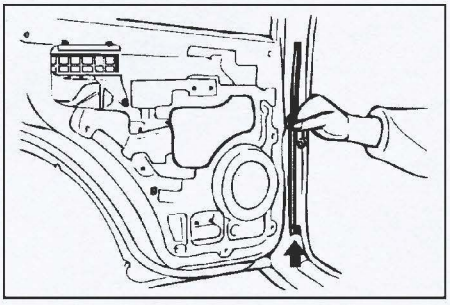
7. Извлеките стекло задней боковой двери из монтажного кронштейна задней двери в сборе.



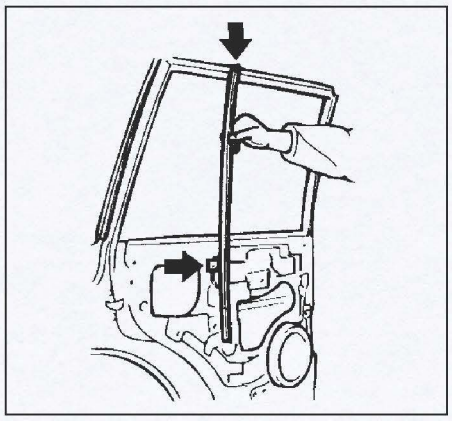
8. Отверните четыре крепления гайки стеклоподъемника и три гайки крепления электродвигателя стеклоподъемника, затем снимите механизм стеклоподъемника в сборе.



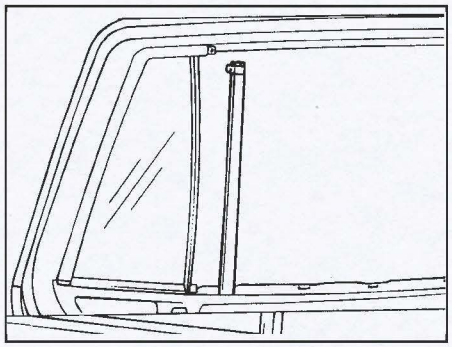
9. Отверните болт и снимите переднюю направляющую стекла двери.



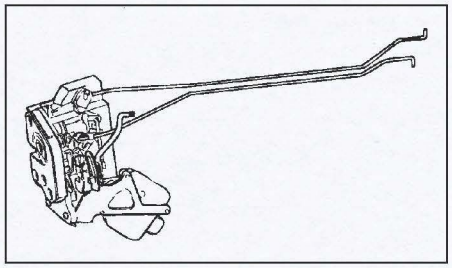
10. Снимите направляющую стекла двери и ослабьте два болта крепления разделительной планки двери.



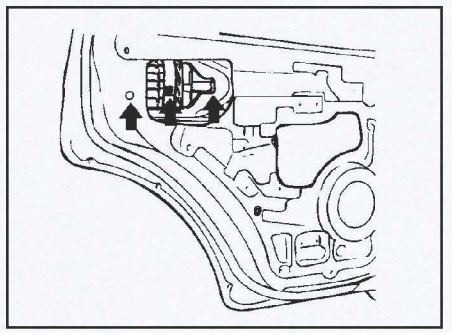
11. Снимите разделительную планку задней двери.



12. Снимите неподвижное стекло задней двери.
13. Отсоедините тягу замка двери от внешней ручки открывания двери. Снимите замок двери и цилиндр замка двери.



14. Отверните три болта и снимите внешнюю ручку открывания двери.



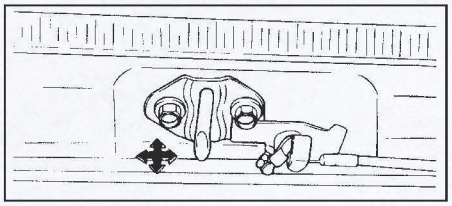
15. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание: при установке крышки технологического отверстия не закрывайте отверстия для фиксаторов отделки задней боковой двери бутил-каучуковой лентой.

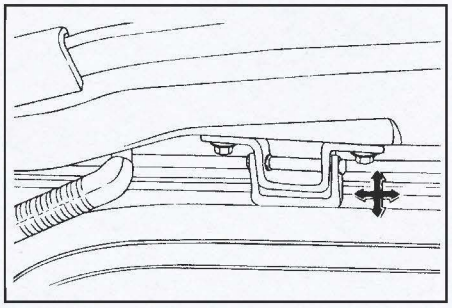
Задняя дверь

Регулировка

1. Перемещением фиксатора либо вверх-вниз, либо вправо-влево отрегулируйте его положение так, чтобы край задней двери был заподлицо с поверхностью заднего края кузова.

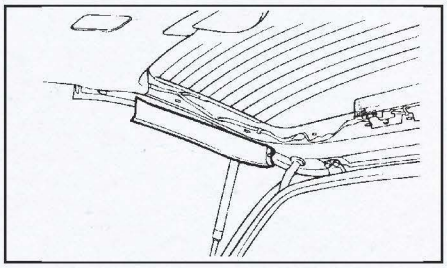


2. Перемещением петель задней двери либо вверх-вниз, либо вправо-влево отрегулируйте их положение так, чтобы зазор между задней дверью и кузовом был одинаковым по всему периметру двери.

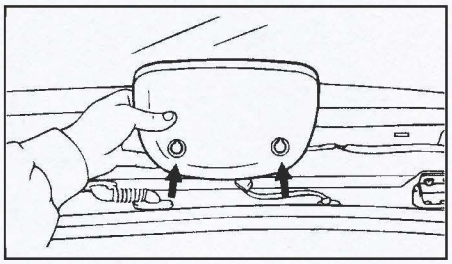


Снятие и установка

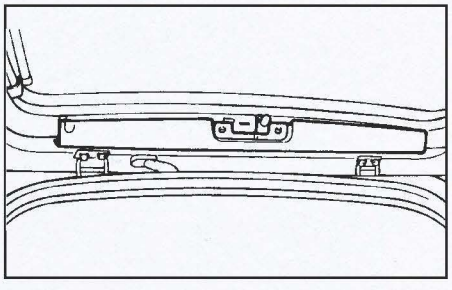
1. Снимите боковую отделку рамки задней двери.



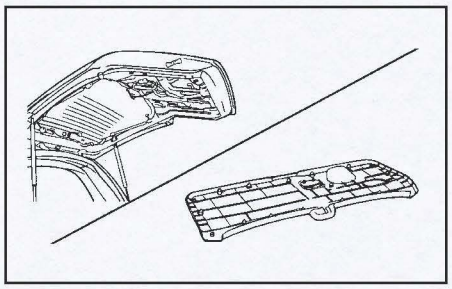
2. Снимите верхний стоп-сигнал.



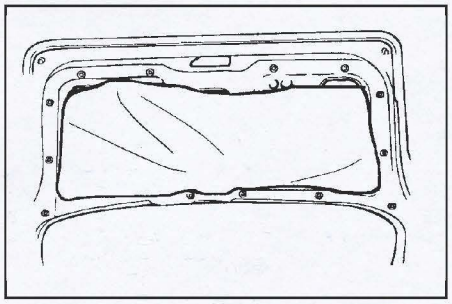
3. Снимите верхнюю отделку рамки задней двери.



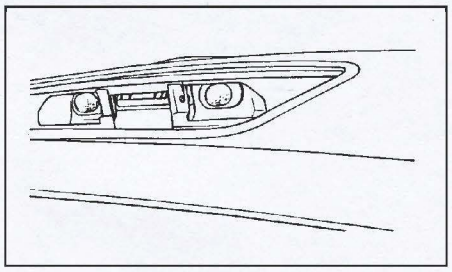
4. Отверните винты-саморезы и снимите фиксаторы отделки задней двери, затем снимите отделку задней двери.



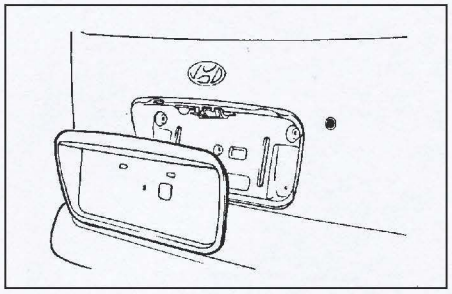
5. Снимите крышку технологического отверстия задней двери.



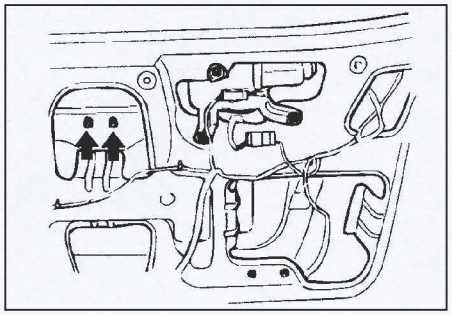
6. Снимите лампу подсветки номерного знака.



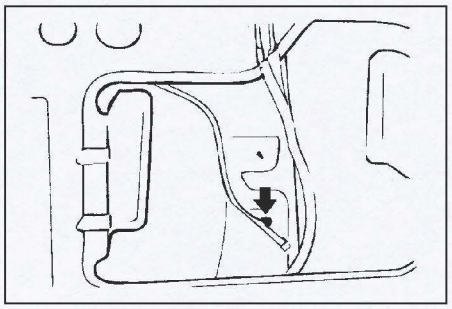
7. Отверните гайки и снимите отделочную панель задней двери.



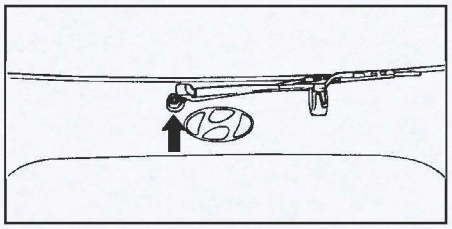
8. Отверните гайки и снимите внешнюю ручку открывания двери, затем отсоедините тягу.



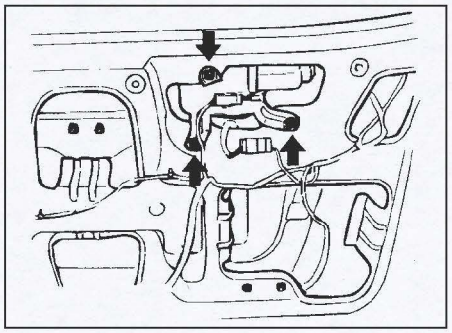
9. Отверните болт и снимите цилиндр замка, затем отсоедините тягу внешней ручки.



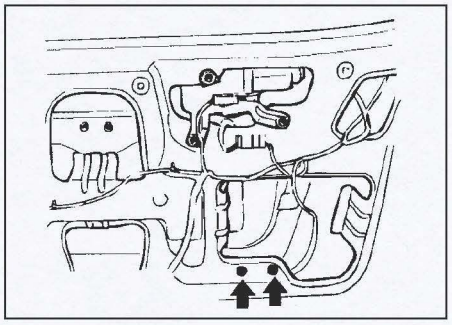
10. Отверните гайку и снимите рычаг очистителя стекла задней двери.



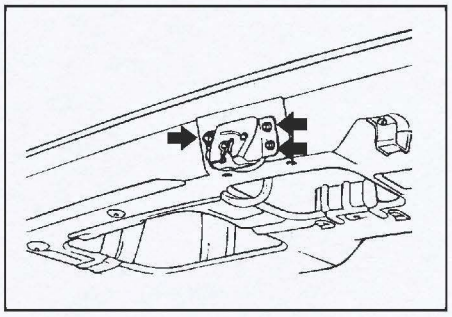
11. Отверните болты и снимите электродвигатель стеклоочистителя стекла задней двери, затем отсоедините его разъемы.



12. Отверните болты и снимите электропривод замка задней двери, затем отсоедините разъемы и тягу.

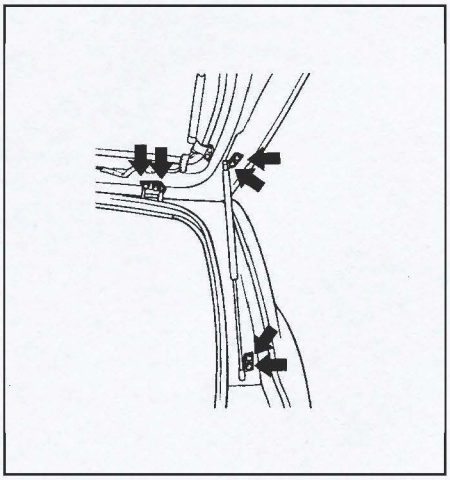


13. Отверните винты и снимите замок задней двери.



14. Снимите стойки задней двери, затем ослабьте болты крепления петли задней двери.

Моменты затяжки:
Петли задней двери к кузову..... 11 - 16 Н·м
Петли задней двери к задней двери..... 11 - 16 Н·м
Болт крепления шарового шарнира стойки..... 11 - 16 Н·м
Болт крепления стойки.. 11 - 16 Н·м



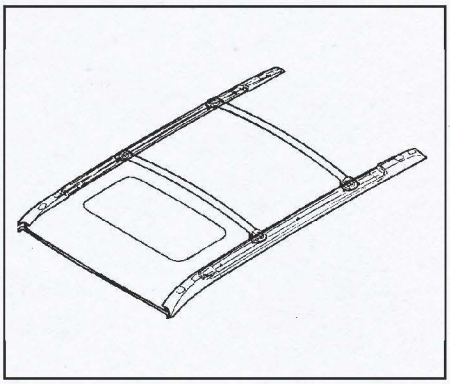
15. Снимите заднюю дверь.
16. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Дополнительные наружные элементы, молдинги и накладки

Снятие и установка опор багажника крыши

1. Снимите крышки с опор багажника крыши, отверните гайки и снимите опоры багажника крыши.
2. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание: максимальная нагрузка на опоры багажника крыши - 34 кг.



Снятие и установка водоотводящего молдинга крыши

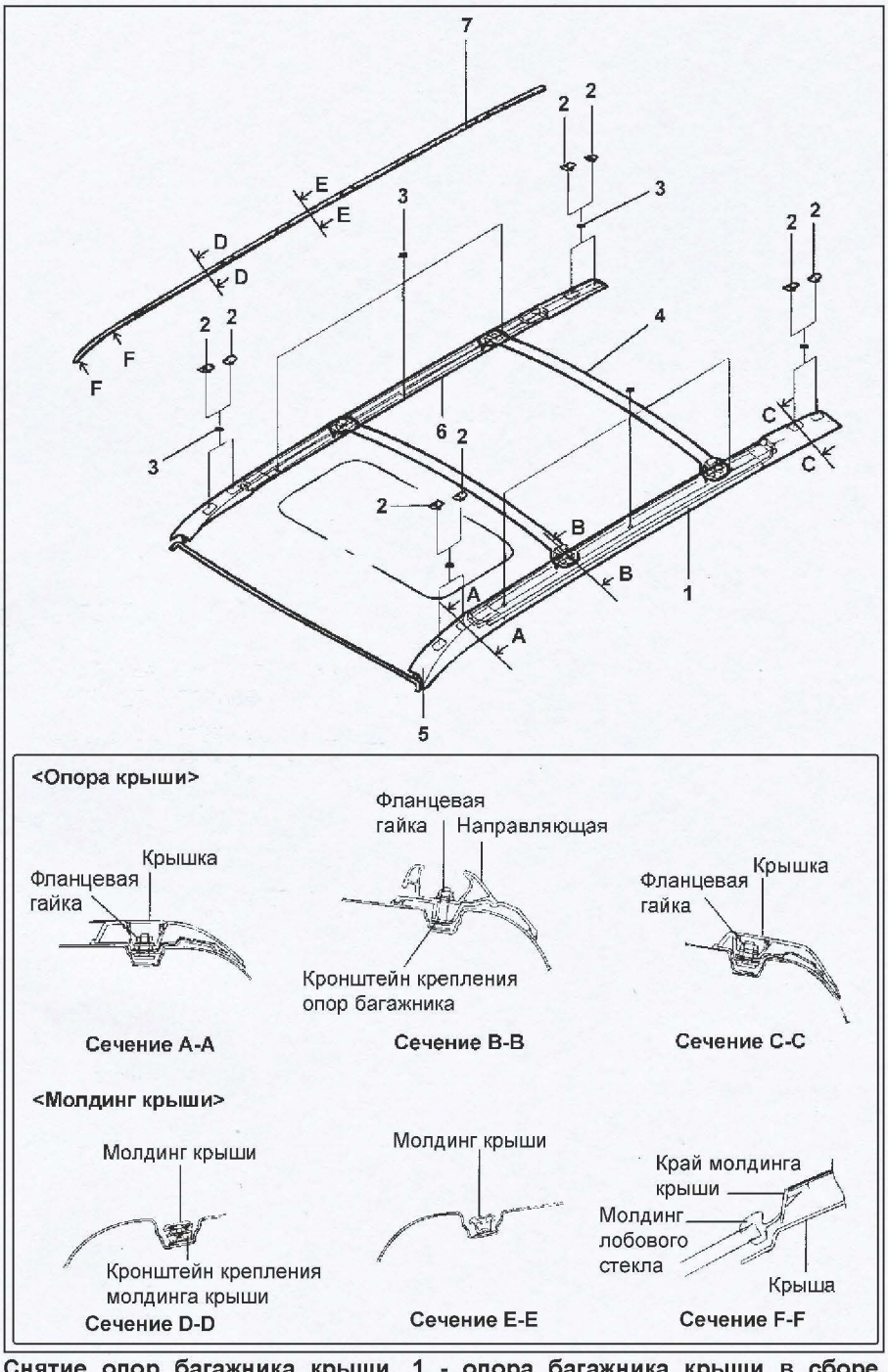
1. С помощью плоской отвертки снимите водоотводящий молдинг крыши.

Внимание:

- Для предотвращения повреждения деталей при снятии молдинга с помощью плоской отвертки, обмотайте лезвие отвертки изоляционной лентой.

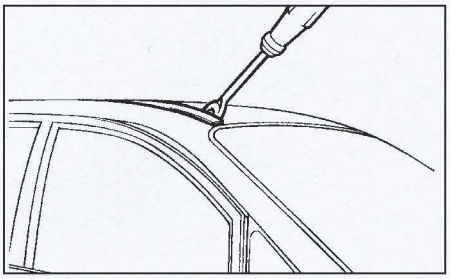
- Во избежание появления царапин на кузове и водоотводящем молдинге крыши, наклейте изоляционную ленту на кузов около молдинга в месте его снятия.

CarInfo.com.ua



Снятие опор багажника крыши. 1 - опора багажника крыши в сборе, 2 - крышка, 3 - фланцевая гайка, 4 - поперечная балка, 5 - рама крыши, 6 - направляющая, 7 - молдинг крыши.

2. Потяните водоотводящий молдинг крыши вверх и затем снимите его.



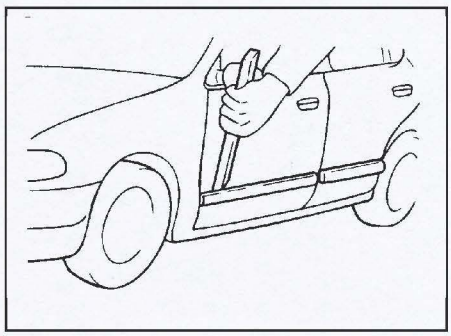
3. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание: при необходимости замените поврежденные фиксаторы (пистоны) молдинга.

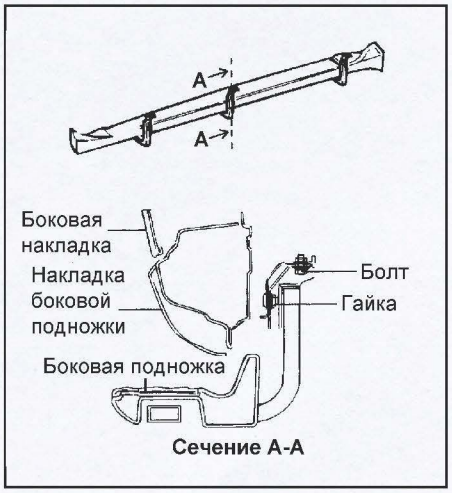
Снятие и установка накладок

1. С помощью специального инструмента снимите боковые накладки.

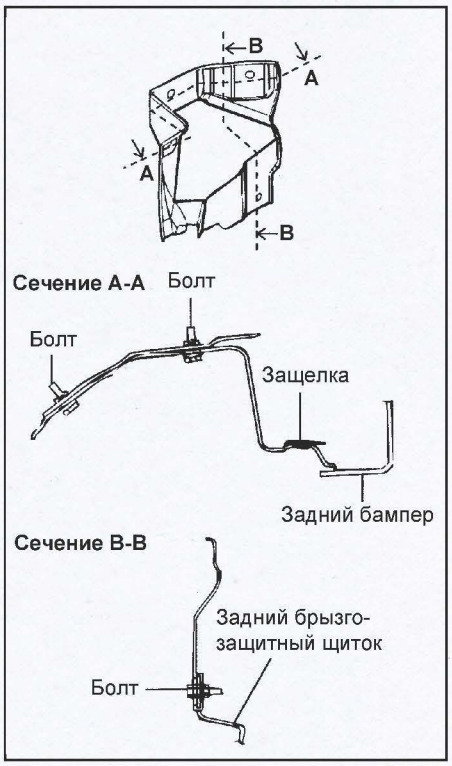
Примечание: будьте аккуратны, чтобы не повредить накладки.



2. Отверните болты и гайки и снимите накладку боковой подножки.



3. Отверните болты и снимите задний брызгозащитный щиток.



4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

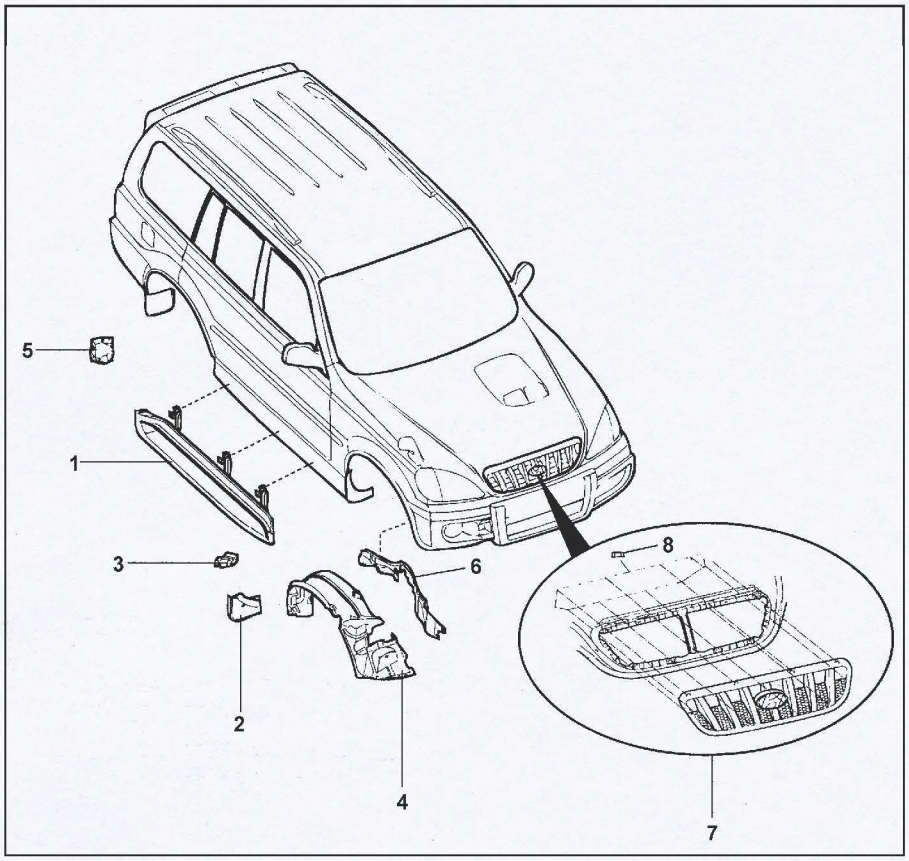
Снятие и установка спойлера и молдинга задней двери

1. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанных на рисунке "Снятие спойлера и молдинга задней двери".
2. Установка производится в порядке, обратном снятию.

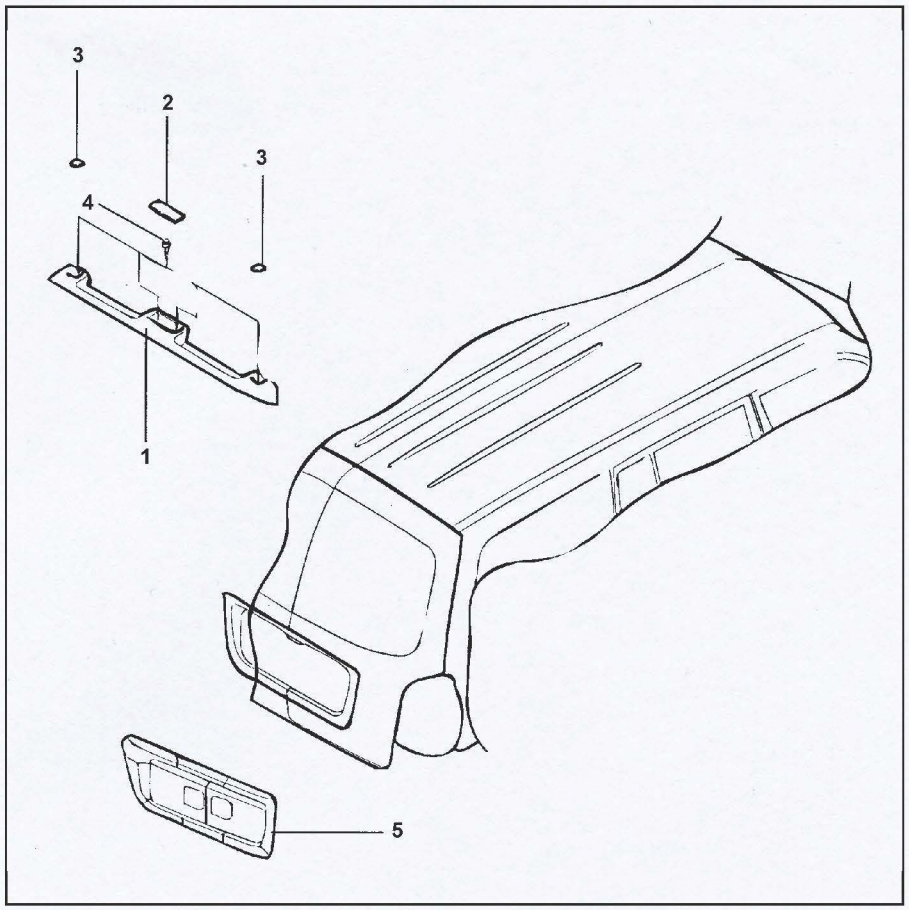
Люк крыши

Снятие

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:
   а) Снимите центральную консоль крыши.
   б) Снимите солнцезащитный козырек и вспомогательную ручку потолка.
   в) Снимите отделку стоек.



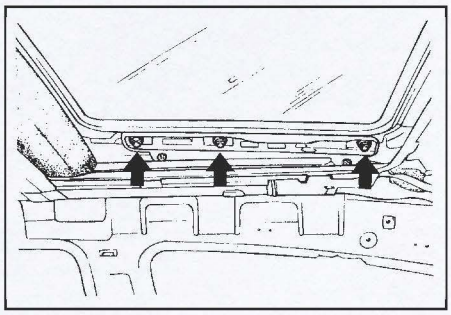
Снятие молдингов и накладок. 1 - боковая подножка, 2 - накладка боковой подножки, 3 - кронштейн крепления боковой подножки, 4 - передний брызгозащитный щиток, 5 - задний брызгозащитный щиток, 6 - резиновая накладка переднего брызгозащитного щитка, 7 - решетка радиатора, 8 - гайка.



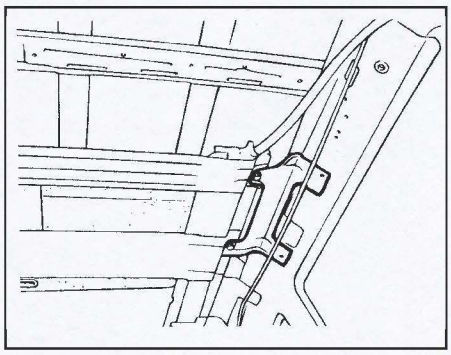
Снятие спойлера и молдинга задней двери. 1 - спойлер, 2 - центральная накладка, 3 - боковая накладка, 4 - болт, 5 - молдинг задней двери.

2. Снимите декоративную крышку и стекло крышки люка.

Момент затяжки гайки крепления стекла крышки люка.....4 - 6 Н·м



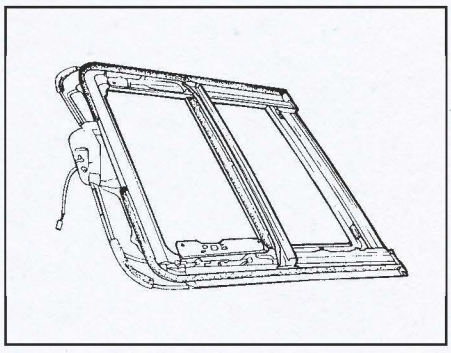
3. Отсоедините сливной шланг.



4. Отверните болты и гайки крепления люка крыши и снимите люк крыши в сборе.

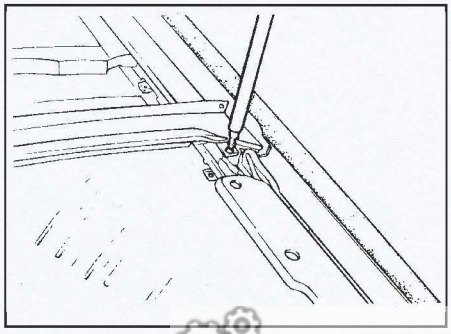
Момент затяжки:
Болты крепления люка крыши .....7 - 11 Н·м
Гайки крепления люка крыши .....4 - 6 Н·м

Примечание: будьте осторожны при снятии люка крыши в сборе, осторожно вытягивайте его так, чтобы не повредить другие детали автомобиля.

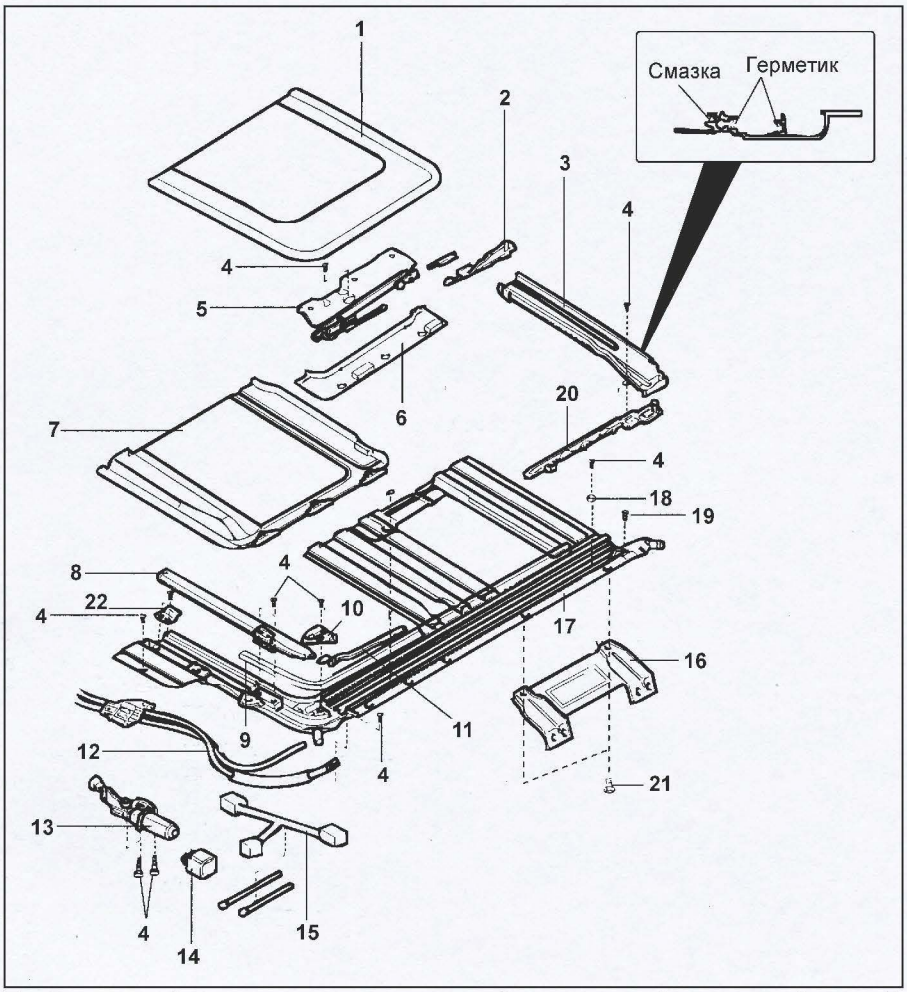


Разборка

1. Снимите сливной желоб в сборе.

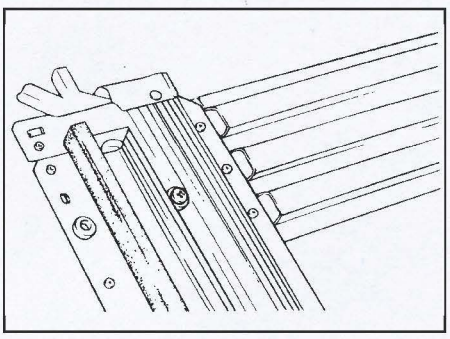


CarInfo .com.ua

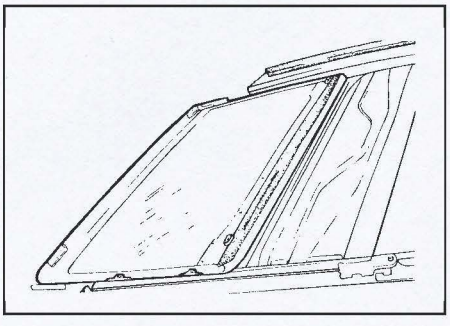


Люк крыши. 1 - стекло крышки люка, 2 - салазки, 3 - сливной желоб, 4 - винт, 5 - верхняя направляющая люка, 6 - декоративная крышка, 7 - шторка люка, 8 - дефлектор, 9 - уплотнитель, 10 - крышка направляющей, 11 - тяга дефлектора, 12 - трос привода люка в сборе, 13 - электродвигатель привода люка, 14 - реле, 15 - жгут проводов, 16 - кронштейн, 17 - направляющая люка, 18 - стопор, 19 - фиксатор, 20 - трос привода люка, 21 - болт, 22 - держатель.

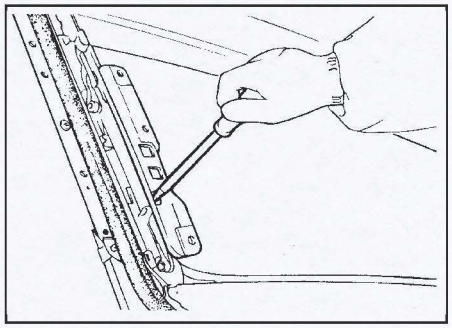
2. Снимите стопор.



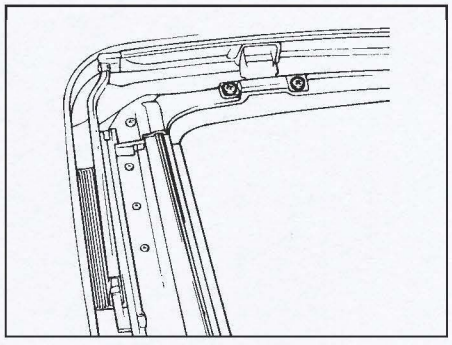
3. Снимите шторку люка.



4. Снимите направляющую в сборе.

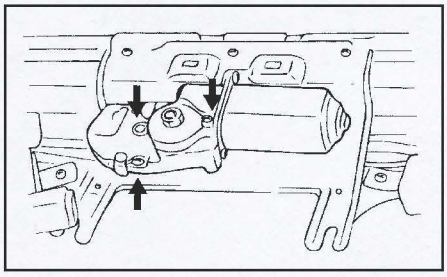


5. Снимите дефлектор.



6. Снимите электродвигатель привода люка в сборе.

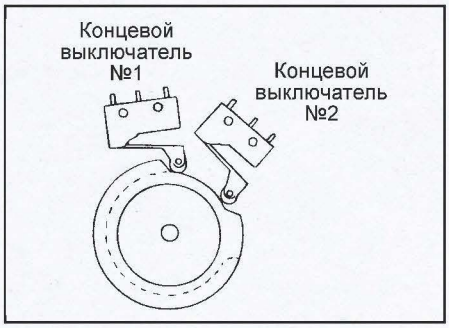
Внимание: при снятии электродвигателя салазки люка в сборе должны быть в положении полного закрытия. Если положения полного закрытия стекла крышки люка и синхронизирующего кольца электродвигателя не совпадают, то это приведет к нарушению работы привода люка.

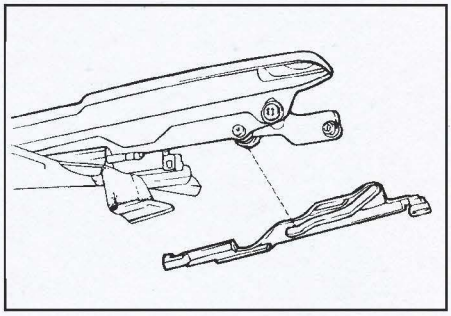


Сборка и установка

1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Примечание: убедитесь, что концевые выключатели №1 и №2 (LS1 и LS2) электродвигателя находятся в положении замкнутых контактов. Совместите центр ролика направляющей с установочными метками на салазках при полностью замкнутом положении концевых выключателей (т.е. при полностью закрытом люке).





2. После завершения установки деталей выполните следующие операции:

а) Установите отделку стоек.

б) Установите солнцезащитный козырек и вспомогательную ручку потолка.

в) Установите лампу освещения салона.

Проверка работы люка после установки

Если стекло крышки люка перемещается медленно, то выполните соответствующую проверку и регулировку.

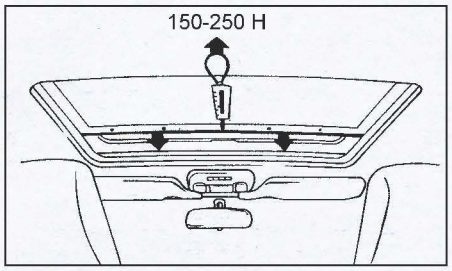
а) Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.

б) Убедитесь в отсутствии загрязнения (абразивных частиц) в узле салазок люка.

в) Убедитесь в отсутствии заклинивания крышки люка о панель крыши при открытии стекла крышки люка. Если крышка люка упирается в панель крыши, то полностью откройте стекло крышки люка и переместите стопор вперед.

Примечание: если стопор установлен слишком далеко впереди, то возможно появление неисправностей и протекания воды внутрь салона. Убедитесь, что зазор между стеклом крышки люка и панелью крыши не превышает 0,3 мм.

г) С помощью пружинного динамометра измерьте усилие, при котором фрикционная муфта электродвигателя начинает проскальзывать, и отрегулируйте его до величины 150 – 250 Н поворотом регулировочной гайки электродвигателя.



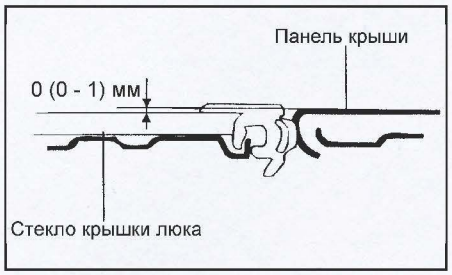
д) После регулировки убедитесь, что зафиксировали регулировочная гайка, зафиксирована с помощью стопорной шайбы.

Регулировка

1. Отрегулируйте высоту установки стекла крышки люка относительно панели крыши.

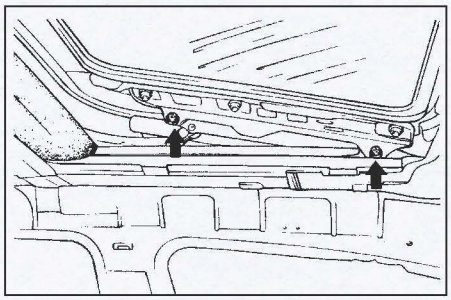
Номинальные значения:

Передняя кромка ..... 0 (-1,0 - 0) мм
Задняя кромка..... 0 (0 - 1,0) мм

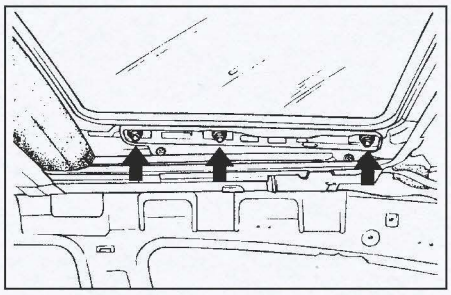


2. Если высота установки стекла крышки люка относительно панели крыши не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте ее следующим образом.

а) Ослабьте передний и задний винты. Отрегулируйте высоту установки стекла крышки люка относительно панели крыши.

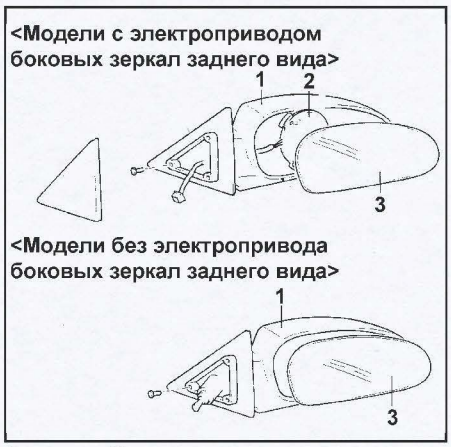


б) Ослабьте гайки крепления стекла крышки люка, отрегулируйте зазор между стеклом крышки люка и панелью крыши.



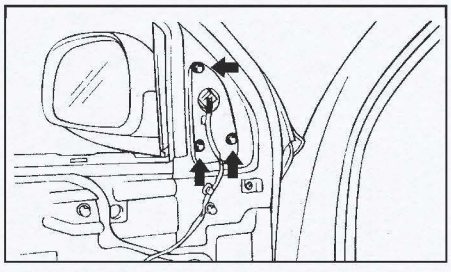
Боковое зеркало заднего вида

Снятие и установка



Снятие бокового зеркала заднего вида. 1 - корпус бокового зеркала, 2 - электропривод бокового зеркала в сборе, 3 - зеркальный элемент.

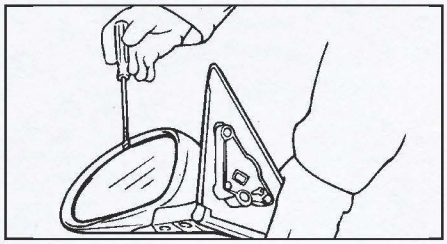
1. Отверните три болта крепления бокового зеркала заднего вида, отсоедините разъемы проводки и снимите зеркало.



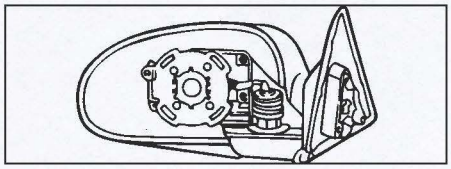
1. Вставьте плоскую отвертку в щель между зеркальным элементом и корпусом бокового зеркала заднего вида, подденьте зеркальный элемент и снимите его.

Внимание:

- Наденьте защитные перчатки перед операцией снятия или установки зеркального элемента.
- Во избежание повреждений при использовании плоской отвертки, оберните ее лезвие бумажной салфеткой или изоляционной лентой.



2. Снимите электропривод зеркала с корпуса бокового зеркала заднего вида.



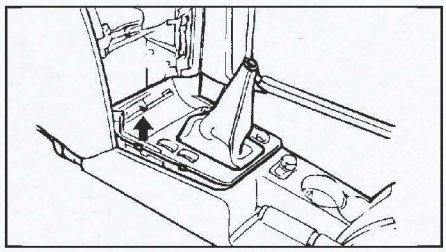
3. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Интерьер

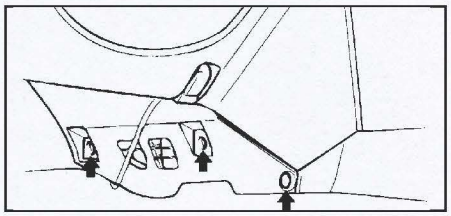
Центральная консоль

Снятие и установка

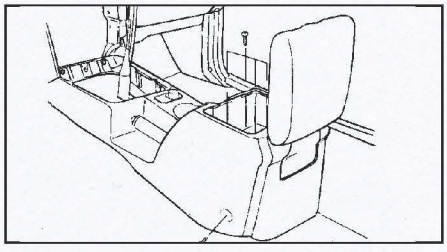
1. Отверните винты крепления верхней отделки центральной консоли и снимите ее.



2. Отверните винты и снимите боковую отделку центральной консоли.



3. Отверните винты крепления центральной консоли и снимите ее в сборе.



4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

CarInfo .com.ua

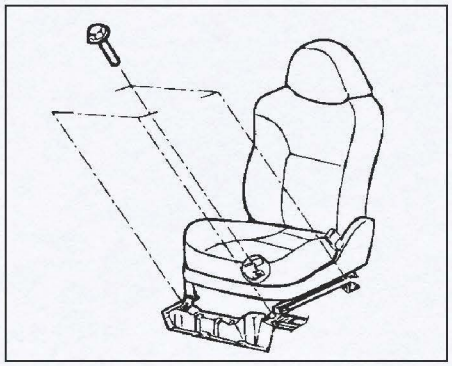
Панель приборов

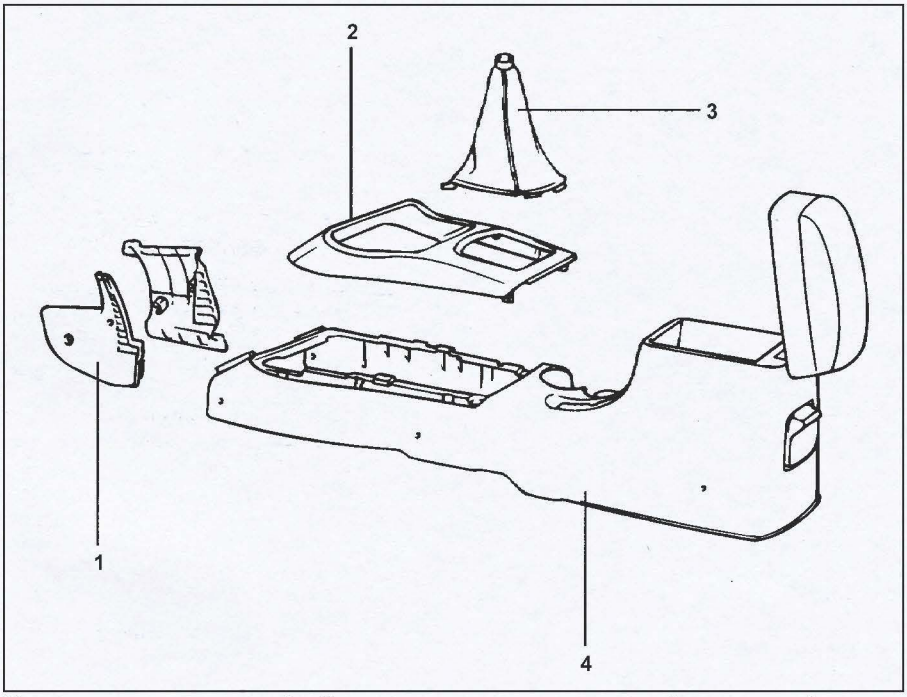
Снятие и установка

Внимание: при снятии и установке панели приборов и рулевого колеса, изучите инструкции по снятию и установке фронтальной подушки безопасности водителя, спирального провода SRS и фронтальной подушки безопасности пассажира в части "Дополнительная система пассивной безопасности (SRS)" главы "Электрооборудования кузова".

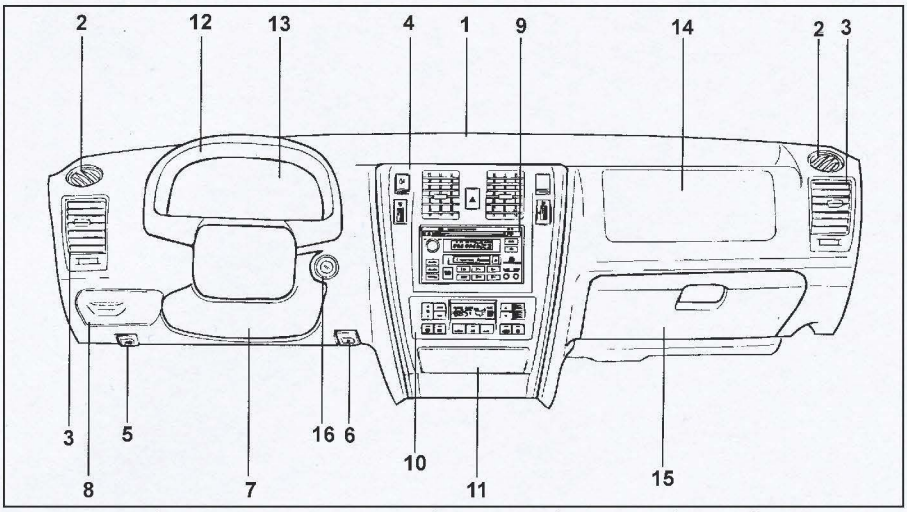
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъемы проводки передних сидений, затем снимите передние сиденья.

Внимание: будьте осторожны, не поцарапайте отделку при снятии передних сидений.



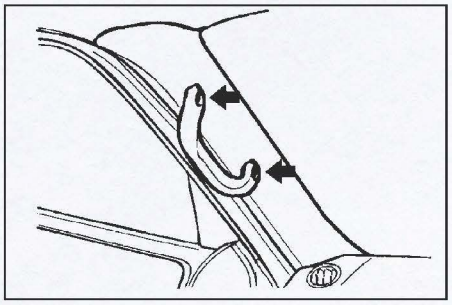


Центральная консоль. 1 - боковая отделка центральной консоли, 2 - верхняя отделка центральной консоли, 3 - кожух рычага МКПП, 4 - центральная консоль.

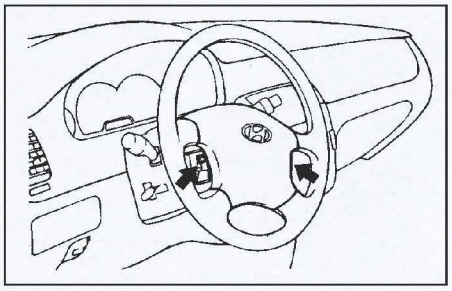


Панель приборов. 1 - панель приборов в сборе, 2 - боковой дефлектор обдува лобового стекла, 3 - боковой дефлектор, 4 - центральная отделка панели приборов, 5 - рычаг привода замка капота, 6 - рычаг открывания лючка топливно-заливной горловины, 7 - кожух рулевой колонки, 8 - ящик для мелочи, 9 - магнитола, 10 - панель управления кондиционером и отопителем, 11 - пепельница, 12 - верхняя отделка комбинации приборов, 13 - комбинация приборов, 14 - фронтальная подушка безопасности пассажира, 15 - вещевой ящик, 16 - замок зажигания.

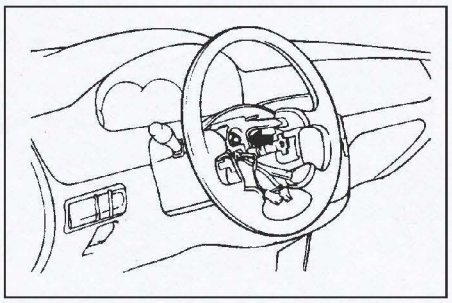
3. Снимите вспомогательную ручку и отделку передних стоек.



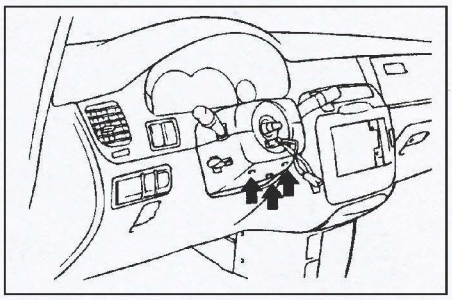
4. Снимите модуль фронтальной подушки безопасности водителя.



5. Снимите рулевое колесо.



6. Отверните три винта крепления нижнего кожуха рулевой колонки, затем снимите нижний и верхний кожухи рулевой колонки.



7. Отсоедините разъем проводки, отверните три винта крепления подрулевого комбинированного переключателя и снимите его и спиральный провод SRS.